Algebre Lineaire 2

Elena Garro

April 14, 2026

Contents

Lecture index **2**

1 Rappels et notation **3**
1.1 Applications lineaires . . . 4
1.1.1 Comment trouver des bases de l'image et noyau . . . 5
1.2 Endomorphismes et matrices semblables . . . 5

2 Polynômes **6**
2.1 Anneaux . . . 6
2.2 Polynomes . . . 7
2.3 L'interpolation . . . 9
2.4 Division avec reste . . . 10
2.5 Divisibilite et racines . . . 11
2.5.1 Plus Grand Diviseur Commun . . . 11
2.5.2 L'algorithme d'Euclide . . . 12
2.6 Factorisation en irreductibles . . . 13
2.7 Le polynome minimal de $A \in K^{n\times n}$ . . . 14

3 Valeurs propres **17**
3.0.1 Structure du polynome caracteristique . . . 20

4 Formes bilineaires **22**
4.1 L'orthogonalite . . . 25
4.2 Theorem de Sylvester . . . 27

5 Produits scalaires et hermitiens **29**
5.1 Factorisation . . . 31
5.2 Formes sesquilineaires et produits hermitiens . . . 32
5.2.1 Espaces hermitiens . . . 33

6 Theoreme spectral et decomposition en valeurs singuliers **35**

Lecture index

Lecture 2 6
Lecture 3 9
Lecture 4 11
Lecture 5 12
Lecture 6 15
Lecture 7 17
Lecture 8 19
Lecture 9 21
Lecture 10 23
Lecture 11 25
Lecture 12 28
Lecture 13 30
Lecture 14 33
Lecture 15 35

Chapter 1

Rappels et notation

Soit V un espace vectoriel sur un corps de dimension finie K.

Notation (Dimension d'un espace vectoriel)**.**

$$\dim(V) = n < \infty$$

Définition 1.1 (Base de V)**.** On la note $\mathscr{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$

- Une famille libre
- Tout $v \in V$ est une combinaison lineaire qu'on exprime:

$$v = v_1\alpha_1 + \cdots + \alpha_n v_n$$

$$[v]_{\mathscr{B}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in K^n$$

Notation (Isomorphisme)**.**

$$\begin{aligned} \psi : V &\to K^n \\ v &\mapsto [v]_{\mathscr{B}} \end{aligned}$$

Définition 1.2 (Changement de base)**.** Soit $\mathscr{B}' = \{v_1, \dots, v_n\}$ une (autre) base de V. Il existe une unique matrice $P_{\mathscr{B}\mathscr{B}'} \in K^{n\times n}$ inversible telle que pour tout $v \in V$:

$$[v]_{\mathscr{B}'} = P_{\mathscr{B}\mathscr{B}'}[v]_{\mathscr{B}}$$

Exemple 1.1. Soit V de $\dim(V) = 3$ avec une base $\mathscr{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$ et une autre base $\mathscr{B}' = \{w_1, w_2, w_3\}$. On a les relations

$$\begin{aligned} w_1 &= 2v_1 + v_2 - v_3 \\ w_2 &= v_1 + 3v_2 + v_3 \\ w_3 &= v_1 + v_2 - v_3 \end{aligned}$$

donc la matrice de changement:

$$P_{\mathscr{B}'\mathscr{B}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Notation.

$$\ell_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Remarque 1.1. $P_{\mathscr{B}\mathscr{B}'} = P^{-1}_{\mathscr{B}'\mathscr{B}}$

1.1 Applications lineaires

Soient V, W deux espaces vectoriels sur K. $f : V \to W$ est une application lineaire si pour tout $u, v \in V$ et $\alpha \in K$:

- $f(u+v) = f(u) + f(v)$
- $f(\alpha u) = \alpha f(u)$

Soient $\dim(V) = n$, $\dim(W) = m$ et $\mathscr{B}_V = \{v_1, \dots, v_n\}$, $\mathscr{B}_W = \{w_1, \dots, w_m\}$ les bases de V et W respectivement. f est decrite par les images

$$f(v_j) = a_{1j}w_1 + \cdots + a_{mj}w_m$$

ou les coefficients a_{ij} donne les coordones de $f(v_i)$ dans $\mathscr{B}_W$.

Exemple 1.2.

$$f(2v_1 + 3v_2) = 2f(v_1) + 3f(v_2)$$

On peut construire ainsi la matrice associe a f

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} [v]_{\mathscr{B}_V} = [f(v)]_{\mathscr{B}_W}$$

Exemple 1.3. Soien V, W des espaces vectoriel sur $\mathbf{Z}_3$ des bases $\mathscr{B}_V = \{v_1, v_2, \dots, v_5\}$ et $\mathscr{B}_W = \{w_1, w_2, w_3, w_4\}$. On a les images:

$$\begin{aligned} f(v_1) &= 1w_1 + 2w_2 + 2w_3 + 2w_4 \\ f(v_2) &= 2w_1 + w_2 + w_3 + w_4 \\ f(v_3) &= 2w_2 + 2w_4 \\ f(v_4) &= w_1 + 2w_2 + 2w_3 + 2w_4 \\ f(v_5) &= 2w_1 + 2w_2 + w_3 + 2w_4 \end{aligned}$$

donc on obtient la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbf{Z}_3^{4\times 5}$$

on a que $\forall v \in V : [f(v)]_{\mathscr{B}_W} = A[v]_{\mathscr{B}_V}$.

Pour obtenir de bases de $\ker(f)$ et $\mathrm{Im}(f)$ on cherche une matrice Q telle que QA echelonne A :

$$QA = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

donc on voit que $\mathrm{Im}(f) = \{f(v_1), f(v_3)\}$ (les colonnes de pivots). Pour trouver la base de $\ker(f)$ on cherche les combinaisons lineaires des colonnes egales a 0 et on trouve $(e_1 + e_3 + e_5, e_4 + 2e_1, e_2 + e_1)$ ou e_i est une colonne qu'on associe a v_i pour avoir $\ker(f) = \{v_1 + v_3 + v_5, v_4 + 2v_1, v_2 + v_1\}$.

Définition 1.3 (Image)**.** $\mathrm{Im}(f) = \{f(v) : v \in V\} \subseteq W$

Définition 1.4 (Noyau)**.** $\ker(f) = \{v \in V : f(v) = 0\} \subseteq V$

Théorème 1.2 (Noyau-Image)**.**

$$\dim(\mathrm{Im}(f)) + \dim(\ker(f)) = \dim(V)$$

1.1.1 Comment trouver des bases de l'image et noyau

Définition 1.5 (Algorithme de Gauss)**.** Soit $A \in K^{m\times n}$, on cherche une matrice $Q \in K^{m\times m}$ inversible construit comme un produit des matrices des transformations elementaires telle que QA soit une matrice échelonne qui aura k pivots qu'on note $p_i, 1 \leq i \leq k$.

1.2 Endomorphismes et matrices semblables

Définition 1.6 (Endomorphisme)**.** Un endomorphisme est une application lineaire $f : V \to V$ de V un espace vectoriel de $\dim(V) = n$ et base $\mathscr{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$.

Notation. Pour tout $v \in V$ et f une application lineaire on a:

$$[f(v)]_{\mathscr{B}} = A^f_{\mathscr{B}}[v]_{\mathscr{B}}$$

Soit $\mathscr{B}'$ une autre de base de V et $P_{\mathscr{B}'\mathscr{B}}$ une matrice de changement on a

$$A^f_{\mathscr{B}'} = P^{-1}_{\mathscr{B}'\mathscr{B}} A^f_{\mathscr{B}} P_{\mathscr{B}'\mathscr{B}}$$

Définition 1.7 (Matrices semblables)**.** Soient $A, B \in K^{n\times n}$ on dit que ces matrices sont semblables $A \sim B$ s'il existe $P \in K^{n\times n}$ inversible telle que

$$A = P^{-1}BP$$

Une matrice $A \in K^{n\times n}$ est diagonalisable si

$$A \sim \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \in K^{n\times n}$$

Question. Quand A est diagonalisable?

Answer. Si et seulement si le polynome minimale $p(x) \in K[X]$ de A se factorise comme $p(x) = (x - \lambda_1) \dots (x - \lambda_k)$ avec les λ_i distincts.

Chapter 2

Polynômes

2.1 Anneaux

Définition 2.1 (Anneau)**.** Un anneau R est un ensemble $(R, +, \cdot)$ qui vérifie ces conditions Lecture 2

1. $\forall a, b \in R : a + b = b + a$
2. $\forall a, b, c \in R : a + (b + c) = (a + b) + c$
3. $\exists 0 \in R : \forall a \in R : a + 0 = a$
4. $\forall a \in R\ \exists(-a) \in R : a + (-a) = 0$
5. $\forall a, b, c \in R : a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
6. $\exists 1 \in R : \forall a \in R : 1 \cdot a = a \cdot 1 = a$
7. $\forall a, b, c \in R : a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
8. Si de plus $\forall a, b \in R$ on a $a \cdot b = b \cdot a$ on dit que R est commutatif.

Théorème 2.1.

$$\forall a \in R : a \cdot 0 = 0$$

Proof.

$$\begin{aligned} a0 &= a(0 + 0) \\ &= a0 + a0 \\ 0 &= a0 && \mid + (-a0) \end{aligned}$$

☺

Définition 2.2 (Centre de R)**.**

$$Z(R) = \{r \in R : \forall a \in R : ra = ar\}$$

Définition 2.3 (Diviseur de 0)**.** Un element de $a \in R \setminus \{0\}$ est un diviseur de 0 s'il existe $b \in R \setminus \{0\}$ tel que $ab = 0$ ou $ba = 0$.

Définition 2.4 (Anneau intègre)**.** Un anneau intègre est un anneau commutatif sans diviseur de zero ($1 \neq 0$).

Exemple 2.1. Montrer que 1 est unique.

Proof. On pose 1' tel que $1 = 1'1 = 1'$. ☺

Exemple 2.2.

- $(\mathbf{Z}, +, \cdot)$ est un anneau intègre.

- $(5\mathbf{Z} := \{5z : z \in \mathbf{Z}\}, +, \cdot)$ n'est pas un anneau.
- $(\mathbf{Z}^{2\times 2}, +, \cdot)$ est un anneau non-commutatif que possède des diviseurs de zero. Pas commutatif car par exemple

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

  et a des diviseurs de zero

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Définition 2.5 (Element inversible)**.** Un element $r \in R$ est inversible s'il existe $(r^{-1}) \in R$ tel que $r^{-1}r = 1 = rr^{-1}$

Définition 2.6 (Ensembles d'unites)**.** On note l'ensemble des elements inversibles de R par R^*. $(R^*, \cdot)$ est un groupe.

Exemple 2.3. Soit R un anneau et on considère $R^{n\times n}$ de centre $Z(R^{n\times n}) = \{aI_n : a \in Z(R)\}$. Comme $aI_n \in Z(R^{n\times n})$ ca implique que $a \in Z(R)$ car $\forall b \in R$ on a que $aI_n \cdot bI_n = bI_n \cdot aI_n$.

Théorème 2.2 (Critère de sous-anneau)**.** *Soit R un anneau et $S \subseteq R$, on dit que S est un sous-anneau si S verifie ces conditions:*

1. $1 \in S$
2. $\forall s, t \in S : s - t \in S$ *et* $s \cdot t \in S$

Théorème 2.3. *Soit R un anneau alors il existe un anneau $R' \supseteq R$ tel que R est un sous-anneau de R' et $1_{R'} = 1_R$ et ces conditions sont satisfaites:*
Il existe $x \in R \setminus R$ tel que

1. $\forall a \in R : ax = xa$
2. *Si pour $a_0, \dots, a_n \in R : a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = 0$ alors tous les a_i sont egaux a 0.*

On appele x une variable ou indeterminee de R.

2.2 Polynomes

Définition 2.7 (Polynome)**.** Un polynome sur R est une expression du type:

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

ou $a_i \in R, i = 0, 1, \dots, n$ et $x \in R' \setminus R$ est l'indeterminee.
On appelle $R[x] \subseteq R'$ l'ensemble des polynomes sur R.

Théorème 2.4. *$R[x]$ est un sous-anneau de R'. Si R est commutatif alors $R[x]$ l'est aussi et si R ne possede des diviseurs de zero alors $R[x]$ non plus.*

Proof. On a que $1 \in R[x]$ donc on verifie 1. ✓ Donc il nous reste a montrer que $\forall f(x), g(x) \in R[x]$:

- $f(x) - g(x) \in R[x]$
- $f(x) \cdot g(x) \in R[x]$

pour verifier 2.

- Soient $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ et $g(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n$ alors

$$f(x) - g(x) = (a_0 - b_0) + (a_1 - b_1)x + \dots + (a_n - b_n)x^n$$

  donc $f(x) - g(x) \in R[x]$ car $(a_i - b_i) \in R$.

•

$$\begin{aligned} f(x)g(x) &= (a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n)(b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n) && (2.1)\\ &= a_0b_0 + a_1b_0x + a_2b_0x^2 + ... && (2.2)\\ &= \sum_{i=0}^{2n}\left(\sum_{k+j=i} a_kb_j\right)x^i \in R[x] && (2.3)\end{aligned}$$

La commutatitivite de R implique celle de $R[x]$ grace a la formule 2.3. Pour montrer que $R[x]$ ne possede des diviseurs de zero si R non plus on pose deux polynomes non-nuls $p(x) = a_0 + \cdots + a_mx^m$ et $g(x) = b_0 + \cdots + b_\mu x^\mu$ avec $a_m \neq 0$ et $b_\mu \neq 0$. Alors leur produit par 2.3 aura au moins un terme non-nul $a_mb_\mu x^{\mu+m}$. ☺

Exemple 2.4.

- $p(x) = 3 + x^2 + 5x^4 \in \mathbf{Z}[x]$
- $f(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} x^3 \in \mathbf{Z}^{2\times 2}[x]$

Proposition 2.5. *Soient deux polynomes $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ et $g(x) = b_0 + \cdots + b_mx^m$ dans $R[x]$. On dit que f, g sont egaux si et seulement si $a_0 = b_0, a_1 = b_1, ...$*

Proof.

- La direction "$\Leftarrow$" est claire
- Pour la direction "$\Rightarrow$": Sans perte de generalite on pose $n = m$. Si $f(x) = g(x)$ alors

$$\begin{aligned} a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n &= b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n\\ \Leftrightarrow (a_0 - b_0) + (a_1 - b_1)x + \ldots . + (a_n - b_n)x^n &= 0\\ \Leftrightarrow (a_i - b_i) &= 0\\ \Leftrightarrow a_i &= b_i \end{aligned}$$

☺

Définition 2.8. Soit $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in R[x]$ alors $a_i \in R$ est le i-eme coefficient de $f(x)$.

Définition 2.9 (Degre d'un polynome)**.** Soit $f(x) = a_0 + \cdots + a_nx^n \in R[x]$ un polynome. On note de le degre de f:

$$\deg f = \max\{i \in \mathbf{N} : a_i \neq 0\}$$

Exemple 2.5. Le polynome $f(x) = x^2 + 2 \in \mathbf{Q}[x]$ est $\deg f = 2$.

Définition 2.10 (Coefficient dominant)**.** On dit que $a_{\deg f}$ est le coefficient dominant de $f(x)$.

Remarque 2.6. Si $f(x) = 0$ on dit que $\deg f = -\infty$.

Théorème 2.7. *Soient $f, g \in R[x] \setminus \{0\}$ tels que le coefficient dominants de f ou g n'est pas un diviseur de zero alors:*

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g$$

Proof. Soit $f(x) = a_0 + \cdots + a_nx^n$ et $g(x) = b_0 + \cdots + b_mx^m$ ou $a_n \neq 0$ et $b_m \neq 0$. Alors $a_nb_m \neq 0$ et par 2.3 on a que $\deg(f + g) = n + m = \deg f + \deg g$. ☺

Définition 2.11 (Evaluation)**.** Soit $p(x) = a_0 + \cdots + a_nx^n \in R[x]$ un polynome alors $p(x)$ induit une application

$$\begin{aligned} f_p : R &\to R\\ r &\mapsto p(r) \end{aligned}$$

qui associe $p(r) = a_0 + \cdots + a_nr^n$ a r.

Remarque 2.8. Deux polynômes différentes peuvent donner les memes applications. Mais si $R = K$ est un corps infini alors $f_p \neq f_g$ pour tous $f, g \in K[x]$.

Exemple 2.6. Soient deux polynomes $f(x) = x^2 + x \in \mathbf{Z}_2[x]$ et $g(x) = x^3 + x \in \mathbf{Z}_2[x]$ on a que $f_g = f_f = 0$ mais $f(x) \neq g(x)$. Lecture 3

2.3 L'interpolation

Théorème 2.9. *Soit K un corps et $r_0, \dots, r_n \in K$ distincts (c-a-d $r_i \neq r_j$ pour $i \neq j$) et $y_0, \dots, y_n \in K$. Il existe un unique polynome $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ de degre au plus n tel que :*

$$\forall i = 0, \dots, n : f(r_i) = y_i$$

Proof. On commence par observer que pour tout i on a que $f(r_i) = y_i$ si et seulement si

$$\begin{pmatrix} 1 & r_0 & r_0^2 & \dots & r_0^n \\ 1 & r_1 & r_1^2 & \dots & r_1^n \\ & & \vdots & & \\ 1 & r_n & r_n^2 & \dots & r_n^n \end{pmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

on appelle la matrice de gauche une matrice de Van der Monde $V(r_0, \dots, r_n) \in K^{(n+1)\times(n+1)}$. Il nous reste a montrer que $V(r_0, \dots, r_n) \in K^{(n+1)\times(n+1)}$ est inversible (c-a-d $\det(V(r_0, \dots, r_n)) \neq 0$).

On le montre par recurrence sur n. On commence par etablir la validité de l'hypothese de recurrence pour $n = 0$ qui donne la matrice $V(r_0) = \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}$ alors $\det(V(r_0)) = 1 \neq 0$. On admet l'hypothese valide pour $n - 1$, on veut calculer

$$\det \begin{pmatrix} 1 & r_0 & r_0^2 & \dots & r_0^{n-1} & r_0^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & r_n & r_n^2 & \dots & r_n^{n-1} & r_n^n \end{pmatrix}$$

ou on peut appliquer des operations elementaires sur les colonnes pour obtenir

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & (r_1 - r_0) & \dots & (r_2 - r_0) r_1^{n-2} & (r_1 - r_0) r_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & (r_n - r_0) & \dots & (r_n - r_0) r_n^{n-2} & (r_n - r_0) r_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

qui est egal a

$$\det \left[\begin{pmatrix} (r_1 - r_0) & & & \\ & (r_2 - r_0) & & \\ & & \ddots & \\ & & & (r_n - r_0) \end{pmatrix} \cdot V(r_1, \dots, r_n) \right] \neq 0$$

☺

Exemple 2.7. On cherche $f(x) \in \mathbf{Z}_5[x]$ de $\deg f \leq 3$ tel que

$$\begin{aligned} f(0) &= 2 \\ f(1) &= 2 \\ f(2) &= 2 \\ f(3) &= 3 \end{aligned}$$

on a

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

qui donne une solution unique

$$f(x) = 2 + 2x + 2x^2 + x^3$$

Corollaire 2.10. *Soit K un corps infini. Deux polynomes $h(x)$ et $g(x)$ dans $K[x]$ sont egaux si et seulement si les applications f_g et f_h sont les memes.*

2.4 Division avec reste

Exemple 2.8. Dans $\mathbf{Z}_3$ on divise $p(x) = x^5 + 2x^2 + 1$ par $q(x) = 2x^3 + x + 1$ qui nous donne $s(x) = 2x^2 + 2$ avec une reste $r(x) = x + 2$ ainsi on a que $p(x) = q(x)s(x) + r(x)$ et $\deg r < \deg g$.

Théorème 2.11. *Soit R un anneau et $f, g \in \mathbf{R}[x]$ tel que $g(x) \neq 0$ et le coefficient dominant de $g(x)$ est inversible ($\in \mathbf{R}^*$). Alors ils existent $q, r \in \mathbf{R}[x]$ tels que*

- $f(x) = q(x)g(x) + r(x)$
- $\deg r(x) < \deg g(x)$

Proof. Si $\deg f < \deg g$ alors $q(x) = 0$ et $r(x) = f(x)$.

Sinon on a que $\deg f \geq \deg g$. Soient $f(x) = a_0 + \cdots + a_n x^n$ et $g(x) = b_0 + \cdots + b_n x^n$ avec $b_m \in \mathbf{R}^*$ et $a_n \neq 0$. On a que $\deg(\underbrace{f(x) - a_n b_m^{-1} x^{n-m} g(x)}_{h(x)}) < \deg f$ donc on peut exprimer $h(x) = q'(x)g(x) + r(x)$ ou $\deg r < \deg g$. Alors

$$f(x) - a_n b_m^{-1} x^{n-m} g(x) = q'(x)g(x) + r(x)$$

alors $f(x) = q(x)g(x) + r(x)$ ou $q(x) = a_n b_m^{-1} x^{n-m} + q'(x)$ et $\deg r < \deg g$.

On peut montrer que cette representation est unique. Soit $f(x) = \tilde{q}(x)g(x) + \tilde{r}(x)$ une autre representation de $f(x)$ ou $\deg \tilde{r} < \deg g$ et $q(x) \neq \tilde{q}(x)$. Alors on a

$$(q(x) - \tilde{q}(x))g(x) = \tilde{r}(x) - r(x)$$

mais comme $q(x) - \tilde{q}(x)$ est un polynome non-nul et le coefficient dominant de $g(x)$ n'est pas un diviseur de zero on a que $\deg((q(x) - \tilde{q}(x))g(x)) \geq \deg g$ mais $\deg(\tilde{r}(x) - r(x)) < \deg g$ qui pose une contradiction. ☺

Théorème 2.12. *Soit R un anneau et $f, g \in \mathbf{R}[x]$ tel que $g(x) \neq 0$ et le coefficient dominant de $g(x)$ est inversible ($\in \mathbf{R}^*$). Alors ils existent $q, r \in \mathbf{R}[x]$ tels que*

- $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$
- $\deg r(x) < \deg g(x)$

Proof. On reprend la preuve du theoreme precedent mais on inverse l'ordre pour obtenir $h(x) = f(x) - g(x)b_m^{-1} a_n x^{n-m}$ ☺

Exemple 2.9. Soit $R = \mathbf{Z}^{2\times 2}$ on a

$$f(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} x^4 + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et

$$g(x) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} x^2 + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Selon si on multiplie a gauche ou a droite on a deux variations:

1. $f(x) = q(x)g(x) + r(x)$

$$q(x) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} x^2 + \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad r(x) = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$

$$q(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} x^2 + \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad r(x) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2.5 Divisibilite et racines

Notation. R est un anneau commutatif et K est un corps. Lecture 4

Définition 2.12 (Divisibilite)**.** Un polynome $q(x) \in R[x]$ divise $f(x) \in R[x]$ s'il existe un polynome $h(x) \in R[x]$ tel que

$$q(x)h(x) = f(x)$$

Exemple 2.10. Soit $q(x) = x^2 + 1 \in \mathbf{Z}_2[x]$ et $f(x) = x^3 + x^2 - x + 1 \in \mathbf{Z}_2[x]$. On a que $q(x) \mid f(x)$ parce qu'il existe $h(x) = x + 1$ qui satisfait $q(x)h(x) = f(x)$.

Définition 2.13 (Racine d'un polynome)**.** Soit $p(x) \in R[x] \setminus \{0\}$ et $\alpha \in R$. On dit que α est une racine de $p(x)$ si $p(\alpha) = 0$.

Exemple 2.11. Soit $f(x) = x^3 + x^2 + x + 1 \in \mathbf{Z}_2[x]$, $\alpha = 1$ est une racine de $f(x)$.

Théorème 2.13. *Soit $f(x) \in R[x] \setminus \{0\}$ et $\alpha \in R$. α est une racine de $f(x)$ si et seulement si $(x - \alpha) \mid f(x)$.*

Proof. $\Rightarrow$: Soit α une racine, on fait une division avec reste sur $f(x)$ par $(x - \alpha)$ pour obtenir $f(x) = q(x)(x - \alpha) + r(x)$ et comme $\deg(x - \alpha) = 1 > \deg r$ alors $r(x) = a \in R$. Si $r(x) \neq 0$ alors $f(\alpha) = q(\alpha)(\alpha - \alpha) + a \neq 0$ qui pose une contradiction. Si $r(x) = 0$ alors $f(x) = q(x)(x - \alpha)$ et $(x - \alpha) \mid f(x)$.

$\Leftarrow$: Si $(x-\alpha) \mid f(x)$ il existe $g(x) \in R[x]$ tel que $f(x) = (x-\alpha)g(x)$. Alors $f(\alpha) = (\alpha-\alpha)g(\alpha) = 0$. ☺

2.5.1 Plus Grand Diviseur Commun

Théorème 2.14. *Soit $g(x), f(x) \in K[x]$ non tous deux nuls. L'ensemble*

$$I := \{uf + vg : u, v \in K[x]\} \subseteq K[x]$$

est genere par un seul polynome $d \in K[x]$, c-a-d il existe $d(x) \in K[x]$ tel que

$$I = \{hd : h \in K[x]\}$$

Proof. Vu que $I \supsetneq \{0\}$, on peut choisir un polynome $d(x) \in I \setminus \{0\}$ de degre minimal. On veut montrer que

$$I = \{hd : h \in K[x]\}$$

qui est equivalent a

$$d \mid uf + vg, \quad \forall u, v \in K[x].$$

Supposons que $d \nmid uf + vg$ pour $u, v \in K[x]$ alors on peut effectuer une division avec reste qui donne

$$uf + vg = qd + r$$

comme $d \in I$ alors ils existent $u', v' \in K[x]$ tels que $d = u'f + v'g$ qui nous permet de reecire

$$r = (u - qu')f + (v - qv')g \in I \setminus \{0\}$$

qui pose une contradiction avec la minimalite de $d \in I \setminus \{0\}$. ☺

Définition 2.14 (Polynome unitaire)**.** Un polynome $f(x) \in R[x] \setminus \{0\}$ est appelle unitaire si le coefficient dominant de f est 1.

Théorème 2.15. *Soient $f, g, d \in K[x]$ comme dans 2.14 :*

1. *$d \mid f$ et $d \mid g$*
2. *Si pour $h \in K[x]$ on a $h \mid f$ et $h \mid g$ alors $h \mid d$.*

3. *Si d est unitaire alors d est unique.*

Proof. 1. $f, g \in I$ alors $d \mid f$ et $d \mid g$.

2. Parce que $d \in I$, il existe $u, v \in K[x]$ tels que $d = uf + vg$. Comme $h \mid f$ et $h \mid g$ on a $f', g' \in K[x]$ tels que $f = f'h$ et $g = g'h$ donc $d = uf'h + vg'h = (uf' + vg')h$ et donc $h \mid d$.

3. Soit $d' \in K[x]$ un polynome satisfaisant 1 et 2 alors $d \mid d'$ et $d' \mid d$. Ca signifie que $d = \alpha d'$ ou $\alpha \in K$ et si $d \mid d' \Rightarrow \deg d < \deg d'$ et si $d' \mid d \Rightarrow \deg d' < \deg d$ alors $\deg d = \deg d'$. Comme $d \mid d'$ il existe $q(x) \in K[x]$ tel que $dq = d'$ alors $\deg d + \deg q = \deg d'$ qui implique que $\deg q = 0$ et $q \in K$. Donc si le coefficient dominant de $d = 1$ alors il existe exactement un unique polynome d.

☺

2.5.2 L'algorithme d'Euclide

Définition 2.15. Soitent $f(x), g(x) \in K[x]$ non tous deux nuls. Le polynome unique $d \in K[x]$ unitaire du 2.14 est appelle le plus grand diviseur commun de f et g. On ecrit $\gcd(f, g) = d = uv + fg$.

Etant donne $f_0 \neq 0, f_1$ avec $\deg f_0 \geq \deg f_1$ on veut calculer $\gcd(f_0, f_1)$. On peut observer que:

- Si $f_1 = 0$ alors $\gcd(f_0, 0) = f_0/\text{coeffdom}(f_1)$
- Si $f_1 \neq 0$ via une division avec reste on obtient $f_0 = q_1 f_1 + f_2$ ou $q_1, f_2 \in K[x]$ et $\deg f_2 < \deg f_1$. On a que $\gcd(f_0, f_1) = \gcd(f_1, f_2)$.

On calcule succesivement $f_0, f_1, f_2, \dots, f_r$ jusqu'a que $f_r = 0$ et $f_j \neq 0 \ \forall j \in \{0, \dots, r-1\}$.

Exemple 2.12. On a $f_0 = 4x^6 + x^4 + 2x^2 + 2 \in \mathbf{Z}_5[x]$ et $f_1 = 3x^4 + x^3 + 2x^2 + 2x + 2 \in \mathbf{Z}_5[x]$. Apres une premiere division on obtient

$$q_1(x) = 3x^2 + 4x + 2, \quad f_2(x) = 4x^3 + 4x^2 + 3x + 3$$

puis

$$q_2(x) = 2x + 2, \quad f_3(x) = 3x^2 + 1$$

apres

$$q_3(x) = 3x + 3, \quad f_4 = 0$$

alors $\gcd(f_0, f_1) = f_3 \cdot 3^{-1} = x^2 + 2$.

On a

$$\begin{pmatrix} f_i \\ f_{i+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_{i-1} \\ f_i \end{pmatrix}$$

qui nous montre que

$$\begin{pmatrix} f_{r-1} \\ f_r \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_{r-1} \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_1 \end{pmatrix}}_{\in K[x]^{2\times 2}} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix}$$

Exemple 2.13. On reprend l'exemple 2.12 et on le reecrit comme un produit des matrices Lecture 5

$$\gcd(f_0, f_1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix}$$

donc

$$(x^2 + 2) = \gcd(f_0, f_1) = (x + 1)f_0 + (2x^3 + 3x^2 + 4x)f_1$$

qui est la premiere composante du produit matriciel.

2.6 Factorisation en irreductibles

Définition 2.16 (Polynome irreductible)**.** Un polynome $p(x) \in K[x]$ est irreductible si :

1. $\deg p \geq 1$.
2. Si pour $f, g \in K[x]$ on a que $fg = p$, alors $\deg f = \deg p$ ou $\deg g = \deg p$.

Exemple 2.14. Tout polynome $ax + b \in K[x]$ tel que $a \neq 0$ est irreductible car si $ax + b = fg$ on a que

$$\deg(ax + b) = 1 = \deg f + \deg g$$

alors $f \in K$ ou $g \in K$.

Exemple 2.15. Le polynome $x^2 + x + 1 \in \mathbf{Z}_2[x]$ est irreductible. Sinon ils existent $a, b \in \mathbf{Z}_2$ tels que

$$x^2 + x + 1 = (x - a)(x - b)$$

mais ce polynome n'a pas de racines dans $\mathbf{Z}_2$ donc cet factorisation n'est pas possible.

Théorème 2.16. *Soit $f(x) \in K[x]$ de $\deg f = \{2, 3\}$ alors f est irreductible si et seulement si f ne possede pas de racines dans K.*

Proof.
- Sens $\Rightarrow$: Soit $\alpha \in K$ une racine de f alors $(x - a) \mid f$ qui pose une contradiction avec l'irreductibilite.
- Sens $\Leftarrow$: Comme $\deg f = \{2, 3\}$ si ils existent $a, b \in K[x]$ tels que $f = ab$ alors $\deg a + \deg b = \{2, 3\}$. Sans perte de generalite on pose que $\deg a = 1$ et $a(x) = \beta(x - \alpha)$ avec $\alpha, \beta \in K$ alors $f(\alpha) = a(\alpha)b(\alpha) = 0b(\alpha) = 0$ qui fera de α une racine de f posant une contradiction.

☺

Soit $f(x) \in K[x]$ et $\deg f \geq 1$ si f n'est pas irreductible alors $f = p_1 p_2$ avec $\deg p_1, \deg p_2 \geq 1$ et $\deg p_1 + \deg p_2 = \deg f$. On peut continuer a factoriser les polynomes p_i pour obtenir:

$$f = a \prod_{i=1}^{\ell} p_i \tag{2.4}$$

ou $p_i \in K[x]$ sont irreductibles et unitaires et $a \in K$. Cette factorisation est unique.

Lemme 2.17. *Soit $p \in K[x]$ irreductible et $f_1, \dots, f_\ell \in K[x]$. Si*

$$p \mid f_1 f_2 \dots f_\ell$$

il existe $i \in \{1, \dots, \ell\}$ tels que $p \mid f_i$.

Proof. Il suffit de montrer l'assertion pour $\ell = 2$ car soit $p \mid f_1$ soit $p \mid f_2 \dots f_\ell$.

Soit $\ell = 2$ et $p \mid f_1 f_2$. Supposons que $p \nmid f_1$ alors $\gcd(p, f_1) = 1$ et ils existent $u, v \in K[x]$ tels que $1 = up + vf_1$. Si on multiplie de deux cotes par f_2 on obtient

$$f_2 = upf_2 + vf_1 f_2$$

et comme $p \mid f_1 f_2$ alors il existe $g \in K[x]$ tel que $pg = f_1 f_2$:

$$f_2 = p(uf_2 + vg)$$

et $p \mid f_2$. ☺

Théorème 2.18. *La decomposition 2.4 est unique a l'ordre des p_i pres.*

Proof. Soient

$$a\prod_{i=1}^{\ell} p_i = b\prod_{j=1}^{k} q_j$$

deux factorisations possibles de f. Le fait que p_i et q_j sont unitaires implique que $a = b$. On peut utiliser 2.17 pour avoir que $p_1 \mid q_j$ pour un $j \in \{1, \dots, k\}$ mais comme p_i et q_j sont unitaires et irreductibles alors $p_i = q_j$.

$$\prod_{i=2}^{\ell} p_i = \prod_{\mu=1,\mu\neq j}^{k} q_\mu$$

et on conclut par recurrence. ☺

2.7 Le polynome minimal de $A \in K^{n\times n}$

Définition 2.17. Soit $A \in K^{n\times n}$ et $p(x) \in K[x]$. L'evaluation de $p(x)$ en A est la matrice

$$p(A) = a_0\mathrm{Id} + a_1A + a_2A^2 + \cdots + a_nA^n \in K^{n\times n}$$

Exercice 2.1. Pour tous $f, g \in K[x]$ on a :

1. $(f + g)(A) = f(A) + g(A)$
2. $(fg)(A) = f(A)g(A)$
3. $1(A) = \mathrm{Id}_n$

En autres mots l'application $\phi : K[x] \to K^{n\times n}, p(x) \mapsto p(A)$ est un morphisme d'anneaux.

Solution. 1. On a que

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

et

$$g(x) = b_0 + \dots b_nx^n$$

donc

$$(f + g)(x) = (a_0 + b_0) + \cdots + (a_n + b_n)x^n$$

alors

$$\begin{aligned}(f + g)(A) &= (a_0 + b_0)\mathrm{Id}_n + \cdots + (a_n + b_n)A^n \\ &= a_0\mathrm{Id}_n + \cdots + a_nA^n + b_0\mathrm{Id}_n + \cdots + b_nA^n \\ &= f(A) + g(A)\end{aligned}$$

☺

Définition 2.18. Un polynome $p(x) \in K[x]$ annule $A \in K^{n\times n}$ si $p(A) = 0_n \in K^{n\times n}$.

Théorème 2.19. *Soit $p(x) \in K[x] \setminus \{0\}$ un polynome de degre minimal parmi les polynomes qui annulent $A \in K^{n\times n}$. Alors $p(x) \mid h(x)$ pour tout $h(x) \in K[x]$ qui annule A. $p(x)$ est unique a une multiplication par un scalaire pres. Si $p(x)$ est unitaire alors $p(x)$ est unique.*

Proof. Soit $h(x) \in K[x]$ tel que $h(A) = 0$. On divise $h(x)$ avec rest pour obtenir $h(x) = q(x)p(x) + r(x)$ avec $\deg r < \deg p$. Si on evalue en A on obtient $h(A) = q(A)p(A) + r(A) = 0$ donc $r(A) = 0$ et $p(x) \mid h(x)$. ☺

Théorème 2.20 (Cayley-Hamilton)**.** *Soit $f(x) \in K[x]$ un polynome et $A \in K^{n\times n}$ une matrice. On peut ecrire le polynome evalue en A comme* Lecture 6

$$f_A(x) = \det(A - xI) \in K[x]$$

donc

$$f_A(A) = 0 \in K^{n\times n}$$

Soit $p(x) \in K[x] \setminus \{0\}$ un polynome de degre minimal tel que $p(A) = 0 \in K^{n\times n}$ qu'on appelle le polynome minimal de A. Si $g(x) \in K[x]$ annule A alors $p(x) \mid g(x)$, en particulier $p(x) \mid f_A(x)$.

Question. Comment calculer $p(x)$ le polynome minimal de A?

Answer. Soit $a_0 I + a_1 A + \cdots + a_d A^d = 0_n$ on cherche $d \geq 1$ minimal tel que ils existent $a_0, a_1, \dots, a_d \in K$ qui verifient ce condition.

Exemple 2.16. On veut trouver le polynome minimal de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. On a

$$p(A) = a_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + a_1 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}$$

et on peut extraire les composantes des matrices pour obtenir:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 \\ 0 & 3 & 15 \\ 0 & 2 & 10 \\ 1 & 4 & 22 \end{pmatrix} \in K^{n^2 \times (n+1)}$$

et on cherche $\ker(B)$ pour trouver $a_0, a_1, a_2 \in K$. $B = (C_0, C_1, \dots, C_n)$ ou $C_k(n(i-1)+j) = (A^k)_{ij}$ pour $1 \leq i, j \leq n$. On echellonne B pour obtenir le premier vecteur (j-minimal) dans la liste de vecteurs de la base de $\ker B$ comme decrit dans la 1ere semaine du cours, nous donne d et $a_0, a_1, \dots, a_d$ decrivant $p(x)$.

Question. Bonne methode?

Answer. On compte le nombre d'operations elementaires du corps K effectue par ce algorithme de Gauss. Pour eliminer une colonne dans une matrice dans $K^{m\times n}$ on effectue $\Theta(mn)$ operations qu'on doit appliquer sur toutes les sous-matrices donc $\Theta(mn^2)$. Dans une matrice carre ca donne alors $\Theta(n^4)$ operations pour trouver le polynome minimal.

On veut decrire une methode de calcul de $p(x) \in K[x]$ de $A \in K^{n\times n}$ dans $\Theta(n^3)$ operations du corps K.

Définition 2.19. Soit $\boldsymbol{v} \in K^n$ et $f(x) \in K[x]$ un polynome. On dit que $f(x)$ A-annule $\boldsymbol{v}$ si

$$f(A) \cdot \boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$$

Théorème 2.21. *Soit $p(x) \in K[x] \setminus \{0\}$ un A-annulateur de $\boldsymbol{v}$ de degre minimal. $p(x)$ divise chaque $f(x)$ qui A-annule $\boldsymbol{v}$. $p(x)$ est unique a multiplication par un scalaire pres. Si $p(x)$ est unitaire alors $p(x)$ est unique.*

Proof. Soit $f(A)\boldsymbol{v} = 0$. On divise avec reste pour obtenir $f(x) = q(x)p(x) + r(x)$. Alors $r(A) = f(A) - p(A)q(A)$ alors $r(A)\boldsymbol{v} = (f(A) - p(A)q(A))\boldsymbol{v} = 0$ alors $r(x) = 0$ et $p(x) \mid f(x)$.

L'unicite est demontre comme dans 2.19. ☺

Notation. On note $p_{\boldsymbol{v}}(x)$ le A-annulateur de $\boldsymbol{v}$.

Remarque 2.22. On peut calculer $p_{\boldsymbol{v}}(x)$ avec $(I\boldsymbol{v}, A\boldsymbol{v}, \dots, A^n\boldsymbol{v}) \in K^{n\times(n+1)}$ qui est dans $\Theta(n^3)$.

Soit $p(x)$ le polynome minimal de A et $p_{\boldsymbol{v}}(x)$ celui de $\boldsymbol{v}$ alors $p_{\boldsymbol{v}}(x) \mid p(x)$ pour tout $\boldsymbol{v} \in K^n$.

Théorème 2.23. *La probabilite de l'evenement $E : p_{\boldsymbol{v}}(x) \neq p(x)$ est au plus $\frac{n}{|S|}$ avec $S \subseteq K$*

Proof. Soit $p(x) = \ell_1^{\ell_1}(x) \dots \ell_k^{\ell_k}(x)$ une factorisation de $p(x)$ en irreductibles unitaires distincts. Si $i \neq j$ alors $\ell_i(x) \neq \ell_j(x)$. Si pour $\boldsymbol{v} \in K^n$, $p_{\boldsymbol{v}}(x) \neq p(x)$ parce que $p_{\boldsymbol{v}}(x) \mid p(x)$ on a que $p_{\boldsymbol{v}}(x) = \ell_1(x)^{\mu_1} \dots \ell_k^{\mu_k}(x)$ ou $0 \leq \mu_i \leq \ell_i$ pour tout $i \in \{1, \dots, k\}$ et parmi ces i il existe $\mu_i \neq \ell_i$.

Quelle est la probabilite que $p_{\boldsymbol{v}}(x) : \mu_1 \leq \ell_1 - 1$?

On pose un polynome $g(x) = \ell_1^{\ell_1 - 1}(x) \dots \ell_k^{\ell_k}(x)$ dans ce cas alors $p_{\boldsymbol{v}}(x) \mid g(x)$. On sait que $g(A) \in K^{n \times n} \setminus \{0_n\}$ et $\overline{E} : g(A)\boldsymbol{v} = 0$ alors on a choisi $\boldsymbol{v} \in S^n$ qui a une probabilite $P(\overline{E}) \leq \frac{1}{|S|}$. On peut ajouter ces probabilites pour chaque facteur de $p_{\boldsymbol{v}}(x)$ qui sont au plus n pour obtenir

$$P(p_{\boldsymbol{v}}(x) \neq p(x)) \leq \frac{n}{|S|}$$

qu'on appelle l'union bound. ☺

Corollaire 2.24. *Si $|S| = 2n$ alors $P(p_{\boldsymbol{v}}(x) \neq p(x)) \leq 1/2$.*

Pour calculer $p_{\boldsymbol{v}}(x) = a_0 + \dots + a_d x^d \setminus \{0\}$ tel que $p_{\boldsymbol{v}}(x)$ soit minimal on cherche $\ker(I\boldsymbol{v}, \dots, A^n\boldsymbol{v}) \in K^{n \times (n+1)}$.

Proposition 2.25 (Algorithme)**.**
Entree: $A \in K^{n \times n}$, $S \subseteq K$, $|S| = 2n$
Sortie: $p(x) \in K[x]$ le polynome minimal de A.

On repete 100 fois le processus: choisir $\boldsymbol{v} \in S^n$ aleatoirement et calculer $p_{\boldsymbol{v}}(x)$. A la fin on obtient parmis les $p_{\boldsymbol{v}}(x)$ un polynome de degre maximal.

Théorème 2.26. *La probabilite que l'evenement que le polynome obtenue par l'algorithme ne soit pas egal a $p(x)$ est borne par $\left(\frac{1}{2}\right)^{100}$.*

Chapter 3

Valeurs propres

Lecture 7

Définition 3.1 (Vecteur propre)**.** Soit V un espace vectoriel sur K et $f : V \to V$ un endomorphisme. Un vecteur $\boldsymbol{v} \in V \setminus \{\mathbf{0}\}$ est un vecteur propre associe a la valeur propre $\lambda \in K$ si on a $f(\boldsymbol{v}) = \lambda \boldsymbol{v}$

Exemple 3.1. Soit $f : V \to V, \boldsymbol{v} \mapsto \mathbf{0}$ alors tout $\boldsymbol{v} \in V \setminus \{\mathbf{0}\}$ est un vecteur propre associe au valeur propre $0 \in K$.

Exemple 3.2. Soit $V = \mathbf{Q}^2$ et $f : V \to V, \boldsymbol{x} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \boldsymbol{x}$ alors $\boldsymbol{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre associe a $\lambda = 1$, $\boldsymbol{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ est associe a $\lambda = 0$ et $\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ n'est pas un vecteur propre.

Lemme 3.1. *Soit* $\dim V = n$ *et* $\mathscr{B} = \{\boldsymbol{b}_1, \dots, \boldsymbol{b}_n\}$ *une base de* B *et* $f : V \to V$ *un endomorphisme.* $\mathscr{B}$ *est composee de vecteurs propres si et seulement si* $A^f_{\mathscr{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$ *pour* $\lambda_i \in K$.

Proof. On demontre le sens $\Rightarrow$. La i-eme colonne de $A^f_{\mathscr{B}}$ est obtenue en multipliant par $\boldsymbol{e}_i$:

$$A^f_{\mathscr{B}} \boldsymbol{e}_i = A^f_{\mathscr{B}} [\boldsymbol{b}_i]_B = [f(\boldsymbol{b}_i)]_{\mathscr{B}} = [\lambda_i \boldsymbol{b}_i]_{\mathscr{B}} = \lambda_i [\boldsymbol{b}_i]_{\mathscr{B}} = \lambda_i \boldsymbol{e}_i$$

Le sens $\Leftarrow$ est demontre de maniere analogue. ☺

Définition 3.2. L'endomorphisme $f : V \to V$ est diagonalisable si $\boldsymbol{v}$ possede une base $\mathscr{B} = \{\boldsymbol{b_1}, \dots, \boldsymbol{b}_n\}$ composee de vecteurs propres.

Une matrice $A \in K^{n \times n}$ est diagonalisable si $f : K^n \to K^n, \boldsymbol{x} \mapsto A\boldsymbol{x}$ est diagonalisable.

Exercice 3.1. Si et seulement si il existe une matrice $P \in K^{n \times n}$ inversible telle que $P^{-1}AP$ est diagonale.

Lemme 3.2. *Un vecteur* $\boldsymbol{v} \in V \setminus \{\mathbf{0}\}$ *est un vecteur propre associe a* $\lambda \in K$ *un valeur propre si et seulement si* $\boldsymbol{v} \in \ker(f - \lambda \mathrm{Id})$.

Définition 3.3. Soit $\lambda \in K$ un valeur propre . On definit

$$E_\lambda := \{\boldsymbol{v} \in V : \boldsymbol{v} \in \ker(f - \lambda \mathrm{Id})\}$$

l'espace propre de λ. La dimension de E_λ est appelle la multiplicite geometrique de λ.

Théorème 3.3. *Soient* $\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_k \in V$ *des vecteurs propres associe aux valeurs propres* $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in K$ *distincts. Alors* $\{\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_k\}$ *est un ensemble libre.*

Proof. Pour le cas $k = 2$ on suppose que l'ensemble n'est pas libre. Alors ils existent $\alpha_1, \alpha_2 \in K \setminus \{0\}$ tels que

$$\alpha_1 \boldsymbol{v}_1 + \alpha_2 \boldsymbol{v}_2 = \mathbf{0} = f(\mathbf{0}) = \alpha_1 \lambda_1 \boldsymbol{v}_1 + \alpha_2 \lambda_2 \boldsymbol{v}_2$$

Sans perte de generalite on pose que $\lambda_2 \neq 0$, alors

$$\begin{aligned} \frac{\alpha_1 \lambda_1}{\lambda_2} \boldsymbol{v}_1 + \alpha_2 \boldsymbol{v}_2 &= 0 \quad | - \alpha_1 \boldsymbol{v}_1 + \alpha_2 \boldsymbol{v}_2 \\ \underbrace{\alpha_1}_{\neq 0} \underbrace{\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2} - 1 \right)}_{\neq 0} \boldsymbol{v}_1 &= 0 \end{aligned}$$

qui pose une contradiction car les vecteurs propres ne sont jamais nuls.

Cas general: Ils existent $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in K \setminus \{0\}$ tels que

$$\alpha_1 \boldsymbol{v}_1 + \dots + \alpha_k \boldsymbol{v}_k = \mathbf{0} \tag{3.1}$$

$$\frac{\alpha_1 \lambda_1}{\lambda_k} \boldsymbol{v}_1 + .. + \alpha_k \boldsymbol{v}_k = \mathbf{0} \qquad | - 3.1 \tag{3.2}$$

$$\alpha_1 \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_k} - 1 \right) \boldsymbol{v}_1 + \dots + \alpha_{k-1} \left(\frac{\lambda_{k-1}}{\lambda_k} - 1 \right) \boldsymbol{v}_{k-1} = \mathbf{0} \tag{3.3}$$

☺

Exemple 3.3. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in K^{2\times 2}$. On cherche $\ker(A - \lambda I) \supsetneq \{0\}$ et on trouve que $\lambda = 0$ est le seul valeur propre de A.

Si $\mathscr{B} = \{v_1, v_2\} \subseteq K^2$ est une base de vecteurs propres de A, alors tout $\boldsymbol{x} \in K^2$ tel que $\boldsymbol{x} = \alpha v_1 + \beta v_2$ on a que $A\boldsymbol{x} = \alpha A v_1 + \beta A v_2 = 0 = 0$ mais $A\boldsymbol{e}_2 \neq 0$. Alors A n'est pas diagonalisable.

Exemple 3.4. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in K^{2\times 2}$. On a $\lambda = 1$ le seul valeur propre. Si $\mathscr{B} = \{b_1, b_2\} \subseteq K^2$ est une base de vecteurs propres alors pour $[x]_{\mathscr{B}} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \in K^{2\times 1}$ alors

$$\begin{aligned} A\boldsymbol{x} &= \alpha A b_1 + \beta A b_2 \\ &= \alpha b_1 + \beta b_2 \\ &= \boldsymbol{x} \end{aligned}$$

mais $A\boldsymbol{e}_2 \neq \boldsymbol{e}_2$.

Exemple 3.5. Soit $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$. λ est le seul valeur propre de A. S'il existe une base de vecteurs propres de A alors $\forall \boldsymbol{x} \in K^2 : A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}\boldsymbol{x}$ mais $A\boldsymbol{e}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \end{pmatrix} \neq \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Théorème 3.4. *Soit $f : V \to V$ un endomorphisme et $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in K$ les valeurs propres distincts de f. Soit $g_i = \dim E_{\lambda_i}$ pour $i = 1, \dots, k$, f est diagonalisable si et seulement si $\sum_{i=1}^k g_i = n$.*

Proof.

- $\Leftarrow$: Soient $\{v_1^i, \dots, v_{g_i}^i\}$ une base de E_{λ_i} pour $i = 1, \dots, k$. On a que

$$v_1^1, \dots, v_{g_1}^1, v_1^2, \dots, v_{g_2}^2, \dots, v_1^k, \dots, v_{g_k}^k \tag{3.4}$$

est libre, parce que avec $\alpha_i^j \in K$ pour $i = 1, \dots, k$ et $1 \leq j \leq g_i$ et

$$\sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{g_i} \alpha_i^j v_j^i = 0$$

parce que les vecteurs propres associes aux valeurs propres distincts sont libres donc $\sum_{i=1}^{g_i} \alpha_i^j v_j^i = 0$ et tous $\alpha_i^j = 0$.

Alors, si $g_1 + \cdots + g_k = n$ on a que 3.4 est une base de V composee de vecteurs propres donc f est diagonalisable.

- $\Rightarrow$: On vient de montrer que $\sum_{i=1}^{k} g_i \leq n$. Soit

$$v_1^1, \dots, v_{u_1}^1, v_1^2, \dots, v_{u_2}^2, \dots, v_1^k, \dots, v_{u_k}^k$$

une base de V composee de vecteurs propres. Alors :

1. $u_1 + \cdots + u_k = n$
2. Mais $u_i \leq g_i$.

donc on a

$$n = u_1 + \cdots + u_k \leq g_1 + \cdots + g_k \leq n$$

alors par double inclusion $g_1 + \dots g_k = n$. ☺

Comment decider si f est diagonalisable

1. Trouver tous $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in K$ valeurs propres distincts.
2. Calculer $g_i = \dim(\ker(f - \lambda_i \mathrm{Id}))$ par Gauss.
3. Si $\sum_{i=1}^{k} g_i = n$ alors f est diagonalisable sinon non.

Soit $A \in K^{n \times n}$ alors $\lambda \in K$ est un valeur propre Lecture 8

- $\Leftrightarrow \ker(A - \lambda \mathrm{Id}) \supsetneq \{0\}$
- $\Leftrightarrow \mathrm{rang}(A - \lambda \mathrm{Id}) < n$
- $\Leftrightarrow \det(A - \lambda \mathrm{Id}) = 0$

Maintenant, soit x une variable

Définition 3.4 (Polynome caracteristique)**.** On appelle

$$f_A(x) = \det(A - x\mathrm{Id}) \in K[x]$$

le polynome caracteristique de $A \in K^{n \times n}$.

Soit V un espace vectoriel sur K de $\dim(V) = n$ et base $\mathscr{B} = \{b_1, \dots, b_n\}$. Soit $\phi : V \to K^n, u \mapsto [u]_{\mathscr{B}}$ et $\mathscr{B}'$ une autre base alors

$$A_{\mathscr{B}'}^f = P'_{\mathscr{B}'\mathscr{B}} A_{\mathscr{B}}^f P_{\mathscr{B}\mathscr{B}'}$$

Pour $P \in K^{n \times n}$ inversible on a:

$$f_{P^{-1}AP}(x) = \det(P^{-1}AP - x\mathrm{Id}) = \det(P^{-1}AP - xP^{-1}P)$$

Rappel.

$$\det(P^{-1}) = \frac{1}{\det P}$$

donc

$$f_{\underbrace{P^{-1}AP}_{\sim A}}(x) = \det P^{-1} \det(A - xI) \det P = \det(A - x\mathrm{Id}) = f_A(x)$$

Définition 3.5. Soit $f : V \to V$ un endomorphisme et $\mathscr{B} = \{b_1, \dots, b_n\}$ une base de V et $A_{\mathscr{B}}^f$ la matrice de f relatif a la base $\mathscr{B}$. Alors

$$\det(A_{\mathscr{B}}^f - x\mathrm{Id}) \in K[x]$$

est appelle le polynome caractéristique de f.

3.0.1 Structure du polynome caracteristique

Le determinant peut etre calcule comme (formule de Leibniz)

$$\det(A - x\mathrm{Id}) = \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{w} (A - x\mathrm{Id})_{i\sigma(i)}$$

Le degre maximal est obtenue par $\prod_{i=1}^{n}(A - x\mathrm{Id})_{ii}$ (c-a-d $\sigma = \mathrm{Id}$) et on obtient le coefficient dominant $a_n = (-1)^n$, le coefficient de $a_{n-1} = \mathrm{Tr}(A)(-1)^{n-1} = (-1)^{n-1}\sum_{i=1}^{n} a_{ii}$ et $a_0 = \det(A)$. Donc

$$f_A(x) = (-1)^n x^n + (-1)^{n-1}\mathrm{Tr}(A)x^{n-1} + \cdots + a_1 x + \det(A)$$

Remarque 3.5. $\lambda \in K$ est un valeur propre de $A \in K^{n\times n}$ si et seulement si λ est racine de $f_A(x) \in K[x]$.

Définition 3.6. Soit $\lambda \in K$ une valeur propre de $A \in K^{n\times n}$. La multiplicite algebrique de λ est $\max\{i \in \mathbf{N} : (x-\lambda)^i \mid f_A(x)\}$.

Théorème 3.6. *Laa multiplicite geometrique est plus petit ou egal a la multiplicite algebrique.*

Proof. Soit $\mathscr{B} = \{b_1, .., b_k\}$ une base de E_λ qu'on peut completer avec $\{b_{k+1}, \dots, b_n\}$ pour former une base de V. Alors la matrice dans cette base complete $\mathscr{B}'$ est de la forme

$$A_{\mathscr{B}'} = \begin{pmatrix} \lambda\mathrm{Id} & C \\ 0 & D \end{pmatrix}$$

qui est obtenue via un changement de base via $P^{-1}AP$ pour $P \in K^{n\times n}$ donc

$$\det(A'_{\mathscr{B}} - x\mathrm{Id}) = \det(A - x\mathrm{Id})$$

qui est egal a

$$\det \begin{pmatrix} (\lambda - x)\mathrm{Id}_k & C \\ 0 & D - x\mathrm{Id}_{n-k} \end{pmatrix} = (\lambda - x)^k \det(D - x\mathrm{Id}_{n-k})$$

donc la multiplicite algebrique est au moins k. ☺

Exemple 3.6. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbf{Q}(x)$. On a $f_A(x) = (1-x)^2$ donc la multiplicite algebrique de $\lambda = 1$ est 2 et la multiplicite geometrique est 1.

Exemple 3.7. Soit $V = \mathbf{R}^3$ et $f : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}^3, \boldsymbol{x} \mapsto A\boldsymbol{x}$ et

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -3 & -2 & 3 \\ -2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

On trouve $f_A(x) = (x-1)^2(x+1)$ donc $\lambda_1 = 1$ et $\lambda_2 = -1$ sont les valeurs propres de A. On trouve pour λ_1 une base de E_{λ_1}

$$\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\}$$

et pour E_{λ_2}

$$\{\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}\}$$

et on trouve $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ donc $P^{-1}AP$ est diagonalisable.

Théorème 3.7 (Theoreme de diagonalisation)**.** *Soit $A \in K^{n\times n}$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in K$ des valeurs propres distinctes de A. A est diagonalisable si et seulement si:*

1. $f_A(x) = (-1)^n \prod_{i=1}^r (x - \lambda_i)^{a_i}$
2. $\dim E_{\lambda_i} = a_i$ *pour tout* λ_i *avec* $i = 1, \dots, r$.

Proof.

- $\Leftarrow$: 1 implique que $\sum_{i=1}^r a_i = \deg(f_A(x)) = n$ et en appliquant 1 et 2 ensemble on trouve que $\sum_{i=1}^r \dim E_{\lambda_i} = n$ donc par 3.4 A est diagonalisable.
- $\Rightarrow$: Comme A est diagonalisable par 3.4 on a que $\sum_{i=1}^r \dim E_{\lambda_i} = n$ et $n \geq \sum_{i=1}^r a_i \geq n$ car 1 implique que $\deg f_A(x) \geq n$.

☺

Comment calculer le polynome caracteristique

Etant donne $A \in K^{n\times n}$, on veut calculer les coefficient $a_0, \dots, a_n \in K$ du polynome $f_A(x) = a_0 + \cdots + a_n x^n \in K[x]$ avec $a_0 = \det A$. On cacule avec l'algorithme de Gauss les determinants $\det(A - 0\mathrm{Id}), \det(A - 1\mathrm{Id}), \dots, \det(A - n\mathrm{Id})$ qui donne un nombre d'operations de K de $\Theta(n^4)$.

Remarque 3.8. Le corps K doit avoir au moin n elements!.

Lecture 9

Chapter 4

Formes bilineaires

Question. Etant donne $A \in K^{n\times n}$, quand existe-t-elle une matrice inversible $P \in K^{n\times n}$ telle que $P^\top AP = D$ soit une matrice diagonale?

Answer. On a que $A = (P^{-1})^\top DP^{-1}$ donc $A^\top = (P^{-1})^\top DP^{-1} = A$ si une telle matrice P existe. On dit alors que A est symetrique.

Théorème 4.1. *Soit $A \in K^{n\times n}$ une matrice symetrique et soit K tel que $1_K + 1_K \neq 0_K$. Alors, il existe une matrice $P \in K^{n\times n}$ inversible telle que $P^\top AP = D$ soit diagonale.*

Théorème 4.2 (Theoreme spectral)**.** *Si $A \in \mathbf{R}^{n\times n}$ et $A^\top = A$, alors il existe $P \in \mathbf{R}^{n\times n}$ inversible telle que $P^\top P = I_n$ et $P^\top AP = D$ soit diagonale.*

Exemple 4.1. Soit $K = \mathbf{Z}_3$ et $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbf{Z}_3^{3\times 3}$ une matrice symetrique. Soit $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Donc

$$AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

on a $P^\top = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ donc

$$P^\top AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = A'$$

et

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} A' \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = A''$$

On prend une nouvelle matrice $P'' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ donc

$$(P'')^\top A'' P'' = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Exemple 4.2. Dans $K = \mathbf{Z}_3$ on a $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ symetrique. On prend $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ donc

$$P^\top AP = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

et apres on elimine avec pivot.

Dans $K = \mathbf{Z}_2$ l'element pivot 2 est egal a 0 donc on peut rien faire.

Théorème 4.3. *Soit K tel que $1+1 \neq 0$ et $A \in K^{n\times n}$ symetrique. Il existe une matrice $P \in K^{n\times n}$ inversible telle que $P^\top AP = \operatorname{diag}(d_1, .., d_n)$ est une matrice diagonale ou $d_i \in K$.*

Proof. On procede par recurrence sur n. Si $n = 1$ alors $p = 1$ ✓. Pour le cas $n > 1$ on defini un algorithme:

On prend en entree une matrice $A \in K^{n\times n}$ symetrique et on veut sortir une matrice $A' = \begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ ou B est une matrice bloc de taille $n-1 \times n-1$ et une matrice $P \in K^{n\times n}$ telle que $P^\top AP = A'$.

Une fois qu'on a reussi: par recurrence il existe une matrice $\tilde{P} \in K^{n-1\times n-1}$ inversible telle que $\tilde{P}^\top BP = \operatorname{diag}(d_2, \dots, d_n)$ alors

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{P}^\top \end{pmatrix} P^\top AP \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{P} \end{pmatrix} = \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_n)$$

Si $A = \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_n)$ alors $A = A'$ et $P = I_n$. Si $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$ alors $A' = A$ et $P = I_n$ aussi. Maintenant, on cherche $P \in K^{n\times n}$ inversible telle que $P^\top AP = \begin{pmatrix} a_1 & \dots \\ \vdots & C \end{pmatrix}$ avec $a_1 \neq 0$.

- Cas 1: A a une diagonale nulle. On fait des operations elementaires sur les lignes et colonnes pour inserer un element non-nul dans a_{11}.
- Cas 2: A a un element non-nul dans sa diagonale. Pareil.

Rappel. $A = P \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)P^{-1}$ ou $P = (p_1, \dots, p_n) \in K^{n\times n}$ ou p_i est une base de K^n de vecteurs propres

☺

Lecture 10

Exemple 4.3. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbf{Z}_3^{3\times 3}$. On a $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.

Exemple 4.4. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbf{Z}_3^{3\times 3}$. On a $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Définition 4.1 (Matrices congruentes)**.** Deux matrices $A, B \in K^{n\times n}$ sont congruentes s'il existe $P \in K^{n\times n}$ inversible telle que $P^\top AP = B$. On ecrit $A \cong B$.

Exercice 4.1. Montrer que $\cong \subseteq K^{n\times n} \times K^{n\times n}$ est une relation d'equivalence.

Théorème 4.4. *Tout $A \in K^{n\times n}$ symetrique est congruente a une matrice diagonale si $1 + 1 \neq 0$ dans K.*

Définition 4.2 (Forme bilineaires)**.** Soit V un espace vectoriel sur K. Une forme bilineaire est une correspondence $\langle , \rangle : V \times V \to K, (u, v) \mapsto \langle u, v\rangle$ satisfaisant les criteres:

1. Pour tous $u, v, w \in V$ et $\alpha \in K$ on a :

$$\langle u, v+w\rangle = \langle u, v\rangle + \langle u, w\rangle, \quad \langle u, \alpha v\rangle = \alpha\langle u, v\rangle$$

2. Pour tous $u, v, w \in V$ et $\alpha \in K$ on a :

$$\langle u+v, w\rangle = \langle u, w\rangle + \langle v, w\rangle, \quad \langle \alpha u, v\rangle = \alpha\langle u, v\rangle$$

Si pour tous $u, v \in V$ on a que $\langle u, v\rangle = \langle v, u\rangle$ alors la forme est appelle symetrique.

Si pour tout $v \neq 0$ il existe $w \in V$ tel que $\langle v, w\rangle \neq 0$ alors $\langle , \rangle$ est non-degeneree a gauche. Non-degeneree a droite si $\langle w, v\rangle \neq 0$.

Exemple 4.5. Soit $V = K^n$. $\langle u, v\rangle = \sum_{i=1}^n u_i v_i$ est une forme bilineaire car elle verifie 1 et 2.

Exemple 4.6. Soit $V = K^n$ et $A \in K^{n\times n}$. $\langle u, v\rangle = u^\mathsf{T} A v$ est une forme bilineaire car elle verifie 1 et 2.

Soit $B = \{b_1, \cdots, b_n\}$ une base de V et $\langle , \rangle : V \times V \to K$ une forme bilineaire. Soient $u = \alpha_1 b_1 + \cdots + \alpha_n b_n$ et $v = \beta_1 b_1 + \cdots + \beta_n b_n$ dans V. On a

$$\begin{aligned}
\langle u, v\rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i b_i, \sum_{j=1}^n \beta_j b_j \right\rangle \\
&= \sum_{i=1}^n \alpha_i \left\langle b_i, \sum_{j=1}^n \beta_j b_j \right\rangle \\
&= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \beta_j \langle b_i, b_j\rangle \\
&= \begin{pmatrix} \alpha_1 & \cdots & \alpha_n \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} \langle b_1, b_1\rangle & \cdots & \langle b_1, b_n\rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle b_n, b_1\rangle & \cdots & \langle b_n, b_n\rangle \end{pmatrix}}_{A_B^{\langle\rangle} \in K^{n\times n}} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \\
&= [u]_B^\mathsf{T} A_B^{\langle\rangle} [v]_B = [u]_{B'}^\mathsf{T} A_{B'}^{\langle\rangle} [v]_{B'}
\end{aligned}$$

pour B' une autre base de V. Mais $[u]_{B'} = P_{BB'}[u]_B$ et $[v]_{B'} = P_{BB'}[v]_B$ donc

$$\langle u, v\rangle = [u]_{B'}^\mathsf{T} P_{B'B}^\mathsf{T} A_B^{\langle\rangle} P_{B'B} [v]_{B'}$$

alors $A_{B'}^{\langle\rangle} = P_{B'B}^\mathsf{T} A_B^{\langle\rangle} P_{B'B}$ donc $A_{B'}^{\langle\rangle} \cong A_B^{\langle\rangle}$.

Exemple 4.7. Soit $A_B^{\langle\rangle} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}$. Si $v \in V \setminus \{0\}$, il existe w tel que $\langle v, w\rangle \neq 0$ car $\langle v, b_j\rangle = \alpha_j \neq 0$.

Exercice 4.2. Soit V un espace vectoriel sur K de $\dim(V) = n$ et soit B une base de V. Deux formes bilineaires $f, g : V \times V \to K$ sont egaux si et seulement si $A_B^f = A_B^g$.

Théorème 4.5. *La forme bilineaire $\langle\rangle : V \times V \to K$ est non-degeneree a droite ou a gauche si et seulement si pour toute base B de V, on a $\operatorname{rang}(A_B^{\langle\rangle}) = n$. Avec $\dim V = n$.*

Proof. Sens $\Rightarrow$: Soit $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$ une base de V. Si $\operatorname{rang}(A_B^{\langle\rangle}) \neq n$ alors $\ker(A) \supsetneq \{0\}$ et il existe $x \in K^n \setminus \{0\}$ tel que $A_B^{\langle\rangle} x = 0$. Soit $v = x_1 b_1 + \cdots + x_n b_n$ alors pour tout $u \in V$ on a que $\langle u, v\rangle = 0$ qui pose une contradiction.

Sens $\Leftarrow$: Soit $v \in V \setminus \{0\}$. Parce que $\ker(A_B^{\langle\rangle}) = \{0\}$ et $[v]_B \neq 0$, alors $A_B^{\langle\rangle}[v]_B = \boldsymbol{x} \neq 0$. Alors pour $u = b_i$ on a que $\langle u, v\rangle = x_i \neq 0$ donc $\langle\rangle$ n'est pas degeneree. ☺

Exemple 4.8. Soit $V = \{p(x) \in \mathbf{R}[x] : \deg p \leq 2\}$ un espace vectoriel sur $\mathbf{R}$ et $B = \{1, x, x^2\}$ une base de V et la forme bilineaire $\langle f, g\rangle = \int_0^1 f(x)g(x)\,dx$. On calcule la matrice $A_B^{\langle\rangle}$:

$$\begin{aligned}
\langle f, g\rangle &= [f]_B^{\mathsf{T}} A_B^{\langle\rangle} [g]_B \\
&= [f]_B^{\mathsf{T}} \begin{pmatrix} \langle 1,1\rangle & \langle 1,x\rangle & \langle 1,x^2\rangle \\ \langle x,1\rangle & \langle x,x\rangle & \langle x,x^2\rangle \\ \langle x^2,1\rangle & \langle x^2,x\rangle & \langle x^2,x^2\rangle \end{pmatrix} [g]_B \\
&= [f]_B^{\mathsf{T}} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} [g]_B
\end{aligned}$$

Pour $p(x) = 2 + 3x - 5x^2$ et $q(x) = 2x + 3x^2$ on a que

$$\langle p, q\rangle = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -5 \end{pmatrix} A_B^{\langle\rangle} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Lecture 11

4.1 L'orthogonalite

Soit V un espace vectoriel sur K et $\langle\rangle : V \times V \to K$ une forme bilineaire symetrique.

Définition 4.3. Deux elements $u, v \in V$ sont orthogonaux (ou perpendiculaires) si

$$\langle u, v\rangle = 0 = \langle v, u\rangle.$$

on ecrit $u \perp v$.

On a span $\{u, v\} = \{\lambda_1 u + \lambda v : \lambda_1, \lambda_2 \in K\}$ et $\langle u, u\rangle \neq 0$. On veut trouver $v' \in V$ tel que

1. span $\{u, v'\} =$ span $\{u, v\}$
2. $\langle u, v'\rangle = 0$

On pose $v' = v - \alpha u$ pour $\alpha \in K$ donc on verifie 1. Pour verifier 2 on a que $0 = \langle u, v - \alpha u\rangle = \langle u, v\rangle - \alpha\langle u, u\rangle$ donc $\alpha = \frac{\langle u,v\rangle}{\langle u,u\rangle}$.

Proposition 4.6. *Soit $E \subseteq V$ alors $E^\perp := \{v \in V : \langle v, e\rangle = 0,\ \forall e \in E\}$ est un sous-espace vectoriel de V.*

Proof. On veut montrer les proprietes suivantes d'un sous-espace vectoriel :

1. $\forall x, y \in E^\perp$ on a que $x - y \in E^\perp$
2. $\forall \alpha \in K$ et $x \in E^\perp$ on a que $\alpha x \in E^\perp$

1. Soit $e \in E$. On veut montrer que $e \perp (x - y)$ mais $\langle e, (x - y)\rangle = \langle e, x\rangle - \langle e, y\rangle = 0 - 0 = 0$ donc ✓.
2. Egalement trivial.

☺

Définition 4.4 (Caracteristique de K)**.** La caracterisitique de K est definit comme :

$$\text{char }(K) = \min_{k \in \mathbf{N}_+} \underbrace{(1 + 1 + \cdots + 1)}_{k \text{ fois}} = 0$$

Si ce min n'existe pas alors char $(K) = 0$.

Définition 4.5. Une base $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ est orthogonale si pour tout $i \neq j$ on a que $\langle b_i, b_j \rangle = 0$.

Lemme 4.7. *B est une base orthogonale si et seulement si $A_B^{\langle\rangle}$ est diagonale.*

Proof. Sens $\Rightarrow$: Supposons que B est une base orthogonale. La composante $(A_B^{\langle\rangle})_{ij} = 0$ si $i \neq j$ donc $A_B^{\langle\rangle}$ est une matrice diagonale.

Sens $\Leftarrow$: On a que $\langle b_i, b_j \rangle = e_i^\mathsf{T} A_B^{\langle\rangle} e_j = (A_B^{\langle\rangle})_{ij} = 0$ si $i \neq j$. ☺

Théorème 4.8. *Soit* $\dim(V) = n < \infty$ *et* $\mathrm{char}(K) \neq 2$. *Alors V possede une base orthogonale.*

Proof. Soit $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ une base. La matrice $A_B^{\langle\rangle} \in K^{n \times n}$ est symetrique. Il existe une matrice $P \in K^{n \times n}$ inversible telle que $P^\mathsf{T} A_B^{\langle\rangle} P = D$ soit une matrice diagonale. On cherche une base $B' = \{b'_1, \dots, b'_n\}$ pour laquelle $P = P_{B'B}$ est une matrice de changement de base. On a

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & \cdots & p_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ p_{n_1} & \cdots & p_{nn} \end{pmatrix}$$

donc $P_{B'B}[b'_1]_{B'} = [b'_1]_B$. On a

$$\begin{aligned} b'_1 &= \alpha_1^{(1)} b_1 + \cdots + \alpha_n^{(1)} b_n \\ &\vdots \\ b'_n &= \alpha_1^{(n)} b_1 + \cdots + \alpha_n^{(n)} b_n \end{aligned}$$

donc on met

$$b'_i = p_{i1} b_1 + \cdots + p_{in} b_n$$

alors B' est une base orthogonale. ☺

Exemple 4.9. Soit V sur $\mathbf{Z}_5$, $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ une base de V et $\langle\rangle : V \times V \to K$ une forme bilineaire symetrique telle que

$$A_B^{\langle\rangle} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

On commence par trouver $P \in \mathbf{Z}_5^{3 \times 3}$ inversible telle que $P^\mathsf{T} A_B^{\langle\rangle} P$ soit diagonale. On a

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

donc

$$P_1^\mathsf{T} A_B^{\langle\rangle} P_1 = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

puis

$$P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

donc

$$P_2^\mathsf{T} P_1^\mathsf{T} A_B^{\langle\rangle} P_1 P_2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

puis

$$P_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

donc

$$P_3^\top P_2^\top P_1^\top A_B^{\langle\rangle} P_1 P_2 P_3 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On veut maintenant calculer la matrice de changement de base

$$P_{B'B} = P_1 P_2 P_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

donc $B' = \{v_1 + v_2, 2v_1 + 3v_2, 3v_1 + 2v_2 + v_3\}$.

4.2 Theorem de Sylvester

Soient $K = \mathbf{R}$ et $\langle\rangle : V \times V \to \mathbf{R}$ une forme bilineaire symetrique, $A \in \mathbf{R}^{n\times n}$ une matrice symetrique. Alors il existe une matrice $P \in \mathbf{R}^{n\times n}$ inversible telle que $P^\top AP$ est une matrice diagonale.

Exemple 4.10. Soit $p = (p_1, p_2, p_3) \in \mathbf{R}^{3\times 3}$ telle que

$$P^\top AP = \begin{pmatrix} -2 & & \\ & 3 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

et

$$P'^\top P^\top APP' = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

alors

$$P' = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On peut observer que sur la matrice diagonale le nombre de zeros est invariante, car si deux matrices A et B sont congruentes alors leurs rangs sont egaux. Soit $x \in K^n$ alors $x \in \ker(B)$ si et seulement si $Px \in \ker(A)$.

Alors, si $P_1^\top AP = \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_n)$ et $P_2^\top AP = \operatorname{diag}(d'_1, \dots, d'_n)$ ou P_1,$P_2 \in K^{n\times n}$ sont inversibles on a que

$$|\{i : d_i = 0\}| = |\{i : d'_i = 0\}|$$

Théorème 4.9 (Theoreme de Sylvsester)**.** *Siot* $\dim(V) = n$ *et* $B = \{v_1, \dots, v_n\}$, $B' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$ *deux bases orthogonales. Alors*

$$|\{i : \langle v_i, v_i\rangle > 0\}| = |\{i : \langle v'_i, v'_i\rangle > 0\}|$$

Proof. On veut ordonner les bases

$$B = \{v_1, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_s, v_{s+1}, \dots, v_n\}$$

et

$$B' = \{v'_1, \dots, v'_{r'}, v'_{r'+1}, \dots, v'_{s'}, v'_{s'+1}, \dots, v'_n\}$$

tel que jusqu'a r, r' respectivement $\langle v_i, v_i\rangle > 0$ et $\langle v'_i, v'_i\rangle > 0$ entre $r+1, r'+1$ et s, s' respectivement $\langle\rangle < 0$ et apres $\langle\rangle = 0$.

Si $\{v_1, \dots, v_r, v_{r'+1}, \dots, v_n\}$ est linearement independante, alors $r + n - r' \geq n$ si et seulement si $r \leq r'$ et de maniere symetrique $r \geq r'$ donc $r = r'$.

Si $\{v_1, \dots, v_r, v_{r'+1}, \dots, v_n\}$ est lineairement dependante, alors ils existent $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ et $\beta_{r'+1}, \dots, \beta_n$ non tous nuls tels que

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_r v_r = \beta_{r'+1} v'_{r'+1} + \cdots + \beta_n v'_n$$

On calcule

$$\begin{aligned}
\langle \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_r v_r, \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_r v_r \rangle &= \underbrace{\alpha_1^2 \langle v_1, v_1 \rangle + \cdots + \alpha_r^2 \langle v_r, v_r \rangle}_{>0} \\
&= \langle \beta_{r'+1} v'_{r'+1} + \cdots + \beta_n v'_n, \beta_{r'+1} v'_{r'+1} + \cdots + \beta_n v'_n \rangle \\
&= \underbrace{\beta_{r'+1}^2 \langle v'_{r'+1}, v'_{r'+1} \rangle + \cdots + \beta_n^2 \langle v'_n, v'_n \rangle}_{<0}
\end{aligned}$$

qui pose une contradiction. ☺

Lecture 12

Chapter 5

Produits scalaires et hermitiens

Définition 5.1 (Produit scalaire)**.** Soit V un espace vectoriel sur $\mathbf{R}$ muni d'une forme bilineaire symetrique $\langle\rangle$. $\langle\rangle$ est definie positive si pour tout $v \in V \setminus \{0\}$ on a que $\langle v, v\rangle > 0$. Dans ce cas on appelle $\langle\rangle$ un produit scalaire.

Exercice 5.1. Soit V un espace vectoriel sur $\mathbf{R}$ et $\langle\rangle$ une forme bilineaire symetrique. Supposons que $u, v \in V$ et $\langle u, u\rangle > 0$, $\langle v, v\rangle < 0$ et $\{u, v\}$ est libre. Trouver $x \in V \setminus \{0\}$ tel que $\langle x, x\rangle = 0$.

Définition 5.2 (Norme)**.** Soit $v \in V$. On definit la norme de v comme

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle}$$

Définition 5.3. On dit que $v \in V$ est unitaire si $\|v\| = 1$.

Proposition 5.1. *Soit $v \in V$ et $\alpha \in \mathbf{R}$. Alors $\|\alpha v\| = |\alpha|\|v\|$.*

Proof. On a

$$\begin{aligned}\|\alpha v\|^2 &= \langle \alpha v, \alpha v\rangle \\ &= \alpha^2 \langle v, v\rangle\end{aligned}$$

☺

Exemple 5.1. Soit $V = \mathbf{R}^n$, $x, y \in \mathbf{R}^n$. $\langle x, y\rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ est le produit scalaire standard. Si $\dim(V) = n$ notre theorie (algorithme) nous qu'il existe une base $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ tel que $A_B^{\langle\rangle} = I_n$. Donc $\langle u, v\rangle = [u]_B^{\mathsf{T}}[v]_B$.

Théorème 5.2 (Pythagore)**.** *Soit $u, v \in V$ perpendiculaires, alors $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$.*

Proof.

$$\begin{aligned}\|u + v\|^2 &= \langle u + v, u + v\rangle \\ &= \langle u, u\rangle + 2\langle u, v\rangle + \langle v, v\rangle \\ &= \|u\|^2 + \|v\|^2\end{aligned}$$

☺

Théorème 5.3 (Cauchy-Schwarz)**.** *Pour tous $u, v \in V$:*

$$|\langle u, v\rangle| \leq \|u\|\|v\|$$

Proof. Si $u = 0$ alors ✓. Sinon on pose $\alpha = \langle v, u\rangle / \langle u, u\rangle$ donc

$$\begin{aligned}\|v\|^2 &= \|v - \alpha u\|^2 + \alpha^2 \|u\|^2 \\ &\geq \alpha^2 \|u\|^2 = \frac{\langle v, u\rangle^2}{\langle u, u\rangle^2} \|u\|^2 \\ &= \frac{\langle v, u\rangle^2}{\|u\|^2}\end{aligned}$$

☺

Théorème 5.4. *Soient $a_1, \dots, a_k \in V \setminus \{0\}$ deux-a-deux orthogonaux et $v \in V$. Ils existent $\beta_1, \dots, \beta_k \in \mathbf{R}$ uniques, tels que*

$$\left\langle v - \sum_{i=1}^{k} \beta_i a_i, a_j \right\rangle = 0, \quad \forall j \in \{1, \dots, k\}$$

Proof.

$$\begin{aligned}\left\langle v - \sum_{i=1}^{k} \beta_i a_i, a_j \right\rangle &= 0 \\ &= \langle v, a_j\rangle - \sum_{i=1}^{k} \beta_i \langle a_i, a_j\rangle \\ &= \langle v, a_j\rangle - \beta_j \langle a_j, a_j\rangle \\ \Leftrightarrow \beta_j &= \frac{\langle v, a_j\rangle}{\langle a_j, a_j\rangle}\end{aligned}$$

on appelle β_j un coefficient de Fourier relativement a a_j. ☺

Théorème 5.5 (Procede de Gram-Schmidt)**.** *Soit $\{v_1, \dots, v_n\} \subset V$ un ensemble libre. Il existe un ensemble libre $\{u_1, \dots, u_n\}$ orthogonal tel que pour tout $i \in \{1, .., n\}$ on a que* $\operatorname{span}(u_1, \dots, u_i) = \operatorname{span}(v_1, \dots, v_i)$.

Proof. On procede par recurrence. Pour le cas $i = 1$ on a $u_1 = v_1$.

Pour le cas $i > 1$, on suppose le theoreme vrai jusqu'a $i-1$ donc $\operatorname{span}(u_1, \dots, u_{i-1}) = \operatorname{span}(v_1, \dots, v_{i-1})$. Alors

$$u_i = v_i - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{\langle v_i, u_j\rangle}{\langle u_j, u_j\rangle} u_j$$

donc par recurrence

$$\operatorname{span}(v_1, \dots, v_i) = \operatorname{span}(u_1, \dots, u_{i-1}, v_i) = \operatorname{span}(u_1, \dots, u_{i-1}, u_i)$$

☺

Lecture 13

Définition 5.4. Une base $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ est appellee une base orthonormale si pour tout $i \neq j$ on a $\langle b_i, b_j\rangle = 0$, la base est orthogonale, et $\|b_i\| = 1$ pour tout i.

Remarque 5.6. Soit $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ une base orthogonale. On peut normaliser cette base en divisant chaque composant par sa norme $B' = \left\{\frac{b_1}{\|b_1\|}, \dots, \frac{b_n}{\|b_n\|}\right\}$ est une base orthonormale.

Exemple 5.2. Soit $V = \mathbf{R}^4$, $\langle\rangle$ un produit scalaire standard et les vecteurs libres

$$b_1 = \begin{pmatrix}1\\1\\0\\1\end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix}1\\-2\\0\\0\end{pmatrix}, \quad b_3 = \begin{pmatrix}1\\0\\-1\\2\end{pmatrix}$$

On a $b_1^* = b_1$, $b_2^* = b_2 + \frac{1}{3} b_1$ et $b_3^* = b_3 - \frac{\langle b_3, b_1^*\rangle}{\langle b_1^*, b_1^*\rangle} b_1^* - \frac{\langle b_3, b_2^*\rangle}{\langle b_2^*, b_2^*\rangle} b_2^*$. On normalise cettes composantes et on obtient

$$\frac{b_1^*}{\|b_1^*\|} = \frac{b_1^*}{\sqrt{3}}, \quad \frac{b_2^*}{\|b_2^*\|} = \frac{b_2^*}{\sqrt{42}}, \quad \frac{b_3^*}{\|b_3^*\|} = \frac{b_3^*}{\sqrt{105}}$$

5.1 Factorisation

Soit $B \in \mathbf{R}^{m\times n}$ de $\operatorname{rang}(A) = n$, $A = (b_1, \dots, b_n)$ ou $b_1, \dots, b_n \in \mathbf{R}^m$ sont libres. La formule de Gram-Schmidt donne

$$b_j = b_j^* + \sum_{i=1}^{j-1} \mu_{ij} b_i^*$$

ou $\mu_{ij} = \frac{\langle b_j, b_i^*\rangle}{\langle b_i^*, b_i^*\rangle}$. Donc

$$\begin{aligned}(b_1, \dots, b_n) &= (b_1^*, \dots, b_n^*) \begin{pmatrix} 1 & & \mu_{ij} \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix} \\ &= \underbrace{\left(\frac{b_1^*}{\|b_1^*\|}, \dots, \frac{b_n^*}{\|b_n^*\|}\right)}_{\text{Colonnes orthonormales}} \underbrace{\begin{pmatrix} \|b_1^*\| & & \\ & \ddots & \\ & & \|b_n^*\| \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \mu_{ij} \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}}_{\text{Matrices triangulaires superieures de taille } n\times n}\end{aligned}$$

Théorème 5.7 (Factorisation QR de A)**.** *Toute matrice $A \in \mathbf{R}^{m\times n}$ telle que* $\operatorname{rang}(A) = n$ *peut etre factorisee comme*

$$A = A^* R$$

ou:

1. *$A^* \in \mathbf{R}^{m\times n}$ a des colonnes deux-a-deux orthogonales.*
2. *$R \in \mathbf{R}^{n\times n}$ est triangulaire superieure de* $\operatorname{rang}(R) = n$.

Soit $Ax = b$ ou $x \in \mathbf{R}^n$ et $A \in \mathbf{R}^{m\times n}$. Si ce systeme n'admet pas de solutions, on cherche

$$\min_{x\in\mathbf{R}^n} \|b - Ax\|^2$$

Lemme 5.8. *Soit $H \subseteq V$ un sous-espace vectoriel et $b \in V$. Soit $h \in H$ tel que $(b - h) \in H^\perp$. On a pour tout $h' \in H$:*

$$\|b - h'\| \geq \|b - h\|$$

si $h' \neq h$ alors l'inegalite devient stricte.

Proof.

$$\begin{aligned}\|b - h'\|^2 &= \|b + h - h - h'\|^2 \\ &= \|b - h\|^2 + \|h - h'\|^2\end{aligned}$$

☺

Pour resoudre $\min_{x\in\mathbf{R}^n} \|b - Ax\|^2$, on cherche $x \in \mathbf{R}^n$ tel que $b - Ax \perp \operatorname{span}\{a_1, \dots, a_n\}$.

Methode 1

On cherche une base Gram-Schmidt $a_1^*, \dots, a_n^*$ de $a_1, \dots, a_n$ telle que

$$b - \underbrace{\sum_{i=1}^{n} \frac{\langle b, a_i^*\rangle}{\langle a_i^*, a_i^*\rangle} a_i^*}_{:=h}$$

est orthogonal a tous a_i^* et alors appartient a $\operatorname{span}\{a_1, \dots, a_n\}^\perp$. On resoud alors $Ax = h$.

Methode 2

Resoudre $A^\mathsf{T}Ax = A^\mathsf{T}b \Leftrightarrow A^\mathsf{T}(Ax - b) = 0$. On cherche $h = Ax \in \operatorname{span}\{a_1, \dots, a_n\}$ tel que $(b-h) \perp \operatorname{span}\{a_1, \dots, a_n\}$. Donc par le lemme la solution existe et $h = Ax$ pour $x \in \mathbf{R}^n$ est solution de $Ax = b$.

Exemple 5.3. Soient

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A^\mathsf{T}A = \begin{pmatrix} 17 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad A^\mathsf{T}b = \begin{pmatrix} 19 \\ 11 \end{pmatrix}$$

La solution du systeme $A^\mathsf{T}Ax = A^\mathsf{T}b$ est $x^\mathsf{T} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Remarque 5.9. La solution x est unique si et seulement si $\operatorname{rang}(A) = n$.

5.2 Formes sesquilineaires et produits hermitiens

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbf{C}$ et $\langle\rangle : V \times V \to \mathbf{C}$.

1. On a $\langle v, w\rangle = \overline{\langle w, v\rangle}$ pour tout $v, w \in V$.
2. Si $u, v, w \in V$ alors
$$\langle u, v + w\rangle = \langle u, v\rangle + \langle u, w\rangle, \quad \langle v + w, u\rangle = \langle v, u\rangle + \langle w, u\rangle$$
3. Si $x \in \mathbf{C}$ et $u, v \in V$
$$\langle xu, v\rangle = x\langle u, v\rangle, \quad \langle u, xv\rangle = x\langle u, v\rangle$$

on dit que $\langle\rangle$ est

1. Une forme sequilineaire si $\langle\rangle$ satisfait 2 et 3.
2. Une forme hermitienne si $\langle\rangle$ satisfait 1,2 et 3.
3. Un produit hermitien si $\langle\rangle$ satisfait 1, 2 et 3 et
$$\langle v, v\rangle > 0$$
pour tout $v \in V \setminus \{0\}$.

Une forme sesquilineaire est non degeneree a gauche si $v \in V$ et si $\langle v, w\rangle = 0$ pour tout $w \in V$ alors $v = 0$.

Définition 5.5. Si $\langle\rangle$ est une forme hermitienne, pour tout $v \in V$, on a $\langle v, v\rangle \in \mathbf{R}$ des que $\langle v, v\rangle = \overline{\langle v, v\rangle}$ par 1. On dit que la forme hermitienne est definie positif si $\langle v, v\rangle > 0$ pour tout $v \in V \setminus \{0\}$. Alors un produit hermitien est une forme hermitienne positif.

Exemple 5.4. Le produit hermitien standard de $\mathbf{C}^n$

$$\langle u, v\rangle = \sum_i u_i \overline{v}_i$$

Les notion d'orthogonalite, de perpendicularite, de base orthogonale et de supplementaire orthogonale sont definies comme avant. Aussi les coefficients de Fourier sont les memes. Soit $w \in V \setminus \{0\}$ et $v \in V$. ON cherche $\alpha \in \mathbf{C}$ satisfaisant

$$\langle w, v - \alpha w\rangle = 0$$

On trouve $\bar{\alpha} = \langle w, v\rangle / \langle w, w\rangle$.

Soient V un espace vectoriel sur $\mathbf{C}$ de dimension finie et $f : V \times V \to \mathbf{C}$ une forme sesquilineaire. Pour une base $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ de V et $x = \sum_i \alpha_i v_i$ et $y = \sum_i \beta_i v_i$ on a

$$\langle x, y\rangle = \sum_{ij} \alpha_i \bar{\beta}_j f(v_i, v_j)$$

Définition 5.6. Une matrice $A \in \mathbf{C}^{n\times n}$ est hermitienne si on a

$$A = \overline{A^{\mathsf{T}}}$$

Lecture 14

Lemme 5.10. *Soit V un espace vectoriel sur $\mathbf{C}$ de dimension finie et soit B une base de V. Une forme sesquilineaire f est une forme hermitienne si et seulement si A_B^f est hermitienne.*

Proof. Sens $\Rightarrow$: On veut montrer que $A_B^f = \overline{(A_B^f)^{\mathsf{T}}}$. Soient $x, y \in V$, on a

$$\begin{aligned} f(x,y) &= [x]_B^{\mathsf{T}} A_B^f \overline{[y]}_B \\ &= \overline{f(y,x)} \\ &= \overline{[y]_B^{\mathsf{T}} A_B^f \overline{[x]}_B} \\ &= \overline{[y]_B^{\mathsf{T}}}\,\overline{A_B^f}[x]_B \\ &= (\overline{[y]_B^{\mathsf{T}}}\,\overline{A_B^f}[x]_B)^{\mathsf{T}} \\ &= [x]^{\mathsf{T}}(\overline{A_B^f})^{\mathsf{T}}\overline{[y]}_B \end{aligned}$$

ou

$$\begin{aligned} (A_B^f)_{ij} &= f(b_i, b_j) = e_i^{\mathsf{T}} A_B^f e_j \\ &= e_i^{\mathsf{T}}(\overline{A_B^f})^{\mathsf{T}} e_j = (\overline{A_B^f})_{ij}^{\mathsf{T}} \end{aligned}$$

donc $A_B^f = (\overline{A_B^f})^{\mathsf{T}} = \overline{(A_B^f)^{\mathsf{T}}}$ est une matrice hermitienne.

Sens $\Leftarrow$: Analogue. ☺

Définition 5.7. Deux matrices $A, B \in \mathbf{C}^{n\times n}$ sont congruentes complexes s'il existe une matrice inversible $P \in \mathbf{C}^{n\times n}$ tell que $A = P^{\mathsf{T}} B \overline{P}$. Nous ecrivons $A \cong_{\mathbf{C}} B$.

Rappel. Soit f une forme bilineaire et B, B' deux bases:

$$f(x,y) = [x]_B^{\mathsf{T}} A_B^f [y]_B = [x]_{B'}^{\mathsf{T}} P_{B'B}^{\mathsf{T}} A_B^f P_{B'B} [y]_{B'}$$

Pour une forme sesquilineaire:

$$f(x,y) = [x]_B^{\mathsf{T}} A_B^f \overline{[y]}_B = [x]_{B'}^{\mathsf{T}} P_{B'B}^{\mathsf{T}} A_B^f \overline{P_{B'B}[y]_{B'}}$$

Théorème 5.11. *Soit V un espace vectoriel sur $\mathbf{C}$ de dimension finie, muni d'une forme hermitienne. Alors V possede une base orthogonale.*

Proof. Soit B une base. A_B^f peut etre transformee avec $P^{\mathsf{T}} A_B^f \overline{P}$ une matrice diagonale. La base orthogonale B' ou $P = P_{B'B}$ .... ☺

5.2.1 Espaces hermitiens

Définition 5.8. Soit $\langle\rangle$ un produit hermitien. La longueur ou la norme d'un element $v \in V$ est le nombre

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle}.$$

Un element $v \in V$ est un vecteur unitaire si $\|v\| = 1$.

On peut verifier les proprietes suivantes :

1. Pour tout $v \in V$, $\|v\| \geq 0$ et $\|v\| = 0$ si et seulement si $v = 0$.
2. Pour $\alpha \in \mathbf{C}$ et $v \in V$ on a $\|\alpha v\| = |\alpha|\|v\|$. Ou $|\alpha| = \sqrt{a^2 + b^2}$ et $\alpha = a + bi$.

3. Pour chaque $u, v \in V$ on a $\|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

Théorème 5.12 (Procede de Gram-Schmidt)**.** *Soit V un espace hermitien et $\{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ un ensemble libre. Il existe un ensemble libre orthogonal $\{u_1, \dots, u_n\}$ de V tel que pour tout i, $\{v_1, \dots, v_i\}$ et $\{u_1, \dots, u_i\}$ engendrent le meme sous-espace de V.*

Proof. Soit $\{b_1, \dots, b_n\} \subset V$ libre. On a $b_1^* = b_1$. Pour tout $j \in \{2, \dots, n\}$:

$$b_j^* = b_j - \sum_{i=1}^{j-1} \frac{\langle b_j, b_i^* \rangle}{\langle b_i^*, b_i^* \rangle} b_i^*$$

On a $B = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbf{C}^{m \times n}$ de $\operatorname{rang}(B) = n$ donc $B = B^* \begin{pmatrix} 1 & & \mu_{ij} \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}$ ou $B^* = (b_1^*, \dots, b_n^*)$. ☺

Corollaire 5.13. *Soit V un espace hermitien de dimension finie. Alors V possede une base orthonormale.*

Chapter 6

Theoreme spectral et decomposition en valeurs singuliers

Une matrice $A \in K^{n\times n}$ se factorise (diagonalisable) comme:

1. $A = P\mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)P^{-1}$ si et seulement si K^n possede une base composee de vecteurs propres de A. Pas toute matrice est diagonalisable.

2. Si A est symetrique et $\mathrm{char}(K) \neq 2$ alors $A = P^\mathsf{T}\mathrm{diag}(d_1, \dots, d_n)P$ ou $P \in K^{n\times n}$ est inversible.

Si $K = \mathbf{R}$ et A est symetrique, 1 et 2 sont toujours possibles avec *un* $P \in K^{n\times n}$ simultanement. C-a-d, il existe $P \in K^{n\times n}$ telle que $P^\mathsf{T}P = \mathrm{Id}$ et ils existent $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbf{R}$ tels que $A = P^\mathsf{T}\mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)P$.

Dans ce cas alors, $P = (p_1, \dots, p_n)$ ou $\{p_1, \dots, p_n\}$ est une base de vecteurs propres de A. On a

$$Ap_i = \underbrace{P\,\mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)\,\underbrace{P^\mathsf{T}p_i}_{e_i}}_{\lambda_i e_i} = \lambda_i p_i.$$

Comme $P^\mathsf{T}P = \mathrm{Id}$, les colonnes de P sont deux-a-deux orthogonales et unitaires. Alors $\{p_1, \dots, p_n\}$ est une base orthonormale (relatif au produit scalaire standard) de $\mathbf{R}^n$ composee de vecteurs propres de A.

Lemme 6.1. *Toute matrice $A \in \mathbf{R}^{n\times n}$ possede une valeur propre complexe $\lambda \in \mathbf{C}$. Par le theoreme fondamental d'Algebre on a que $f_A(x) \in \mathbf{R}[x]$ possede une racine complexe $\lambda \in \mathbf{C}$.*

Proposition 6.2. *Toute matrice $A \in \mathbf{R}^{n\times n}$ symetrique possede une valeur propre reel.*

Proof. Soit $\lambda \in \mathbf{C}$, $v \in \mathbf{C}^n \setminus \{0\}$ tels que v est un vecteur propre associe au valeur propre λ. Supposons que $\lambda \notin \mathbf{R}$, on a

$$\begin{aligned}\lambda \underbrace{v^\mathsf{T}\overline{v}}_{\in \mathbf{R}_{\geq 0}} &= v^\mathsf{T}A^\mathsf{T}\overline{v} \\ &= v^\mathsf{T}\overline{A^\mathsf{T}v} \\ &= v^\mathsf{T}\overline{Av} = \bar{\lambda}v^\mathsf{T}\overline{v}\end{aligned}$$

donc $\lambda = \bar{\lambda}$. ☺

Lecture 15

Notation.

$$(\overline{A})^\mathsf{T} = A^*, \quad A \in \mathbf{C}^{m\times n}$$

Remarque 6.3. Pour $A \in \mathbf{C}^{m\times k}$, $B \in \mathbf{C}^{k\times n}$, on a $(AB)^* = B^*A^*$.

Définition 6.1. Une matrice $U \in \mathbf{C}^{n\times n}/\mathbf{R}^{n\times n}$ inversible est appelée unitaire/orthogonale si $U^*U = I$.

Remarque 6.4. Une matrice $U \in \mathbf{R}^{n\times n}$ est orthogonale si et seulement si $\{u_1, \dots, u_n\}$ est une base orthonormale (relatif au produit scalaire standard) de $\mathbf{R}^n$ ou $U = (u_1, \dots, u_n)$.

Remarque 6.5. Une matrice $U \in \mathbf{C}^{n\times n}$ est unitaire si et seulement si $\{u_1, \dots, u_n\}$ est une base orthonormale de $\mathbf{C}^n$, relatif au produit scalaire standard.

Théorème 6.6 (Théorème spectral)**.** *Soit $A \in \{\mathbf{C}^{n\times n}, \mathbf{R}^{n\times n}\}$, hermitienne, symétrique. Il existe une matrice $U \in \{\mathbf{C}^{n\times n}, \mathbf{R}^{n\times n}\}$ unitaire, orthogonale telle que*

$$A = U^* \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) U$$

ou $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbf{R}$.

Remarque 6.7. En d'autres mots : soit $A \in \mathbf{C}^{n\times n}$ hermitienne. Il existe une base $\{u_1, \dots, u_n\}$ de $\mathbf{C}^n$ composéee de vecteurs propres de A, et cette base est orthonormale.

Lemme 6.8. *Soit $A \in \mathbf{C}^{n\times n}$ une matrice hermitienne. Alors, toute valeur propre de A est réelle.*

Proof. Soit $\lambda \in \mathbf{C}$ une valeur propre de A et $v \in \mathbf{C}^n \setminus \{0\}$ un vecteur propre associe à λ. Sans perte de generalite v est unitaire, car on peut diviser v par sa norme. On a

$$\begin{aligned}
\lambda &= \lambda \cdot 1 \\
&= \lambda v^* v \\
&= v^*(\lambda v) \\
&= v^* A v \\
&= v^* A^* v \\
&= (Av)^* v \\
&= (\lambda v)^* v \\
&= \overline{\lambda} v^* v \\
&= \overline{\lambda}
\end{aligned}$$

☺

Proposition 6.9. *Soit $A \in \mathbf{C}^{n\times n}$ hermitienne. A possède des valeurs propres et, par conséquence, elles sont toutes réelles*

Proof. $\lambda \in \mathbf{C}$ est une valeur propre de A si et seulement si λ est une racine de $f_A(A) = \det(A - x\mathrm{Id}) \in \mathbf{C}[x]$. Par le théorème fondamental d'algèbre, cette racine $\lambda \in \mathbf{C}$ existe. ☺

Démonstration du cas 2D de 6.6. Soit $A \in \mathbf{R}^{2\times 2}$ symétrique, $v \in \mathbf{R}^2 \setminus \{0\}$ un vecteur propre associe à une valeur propre $\lambda_1 \in \mathbf{R}$ de A. Sans perte de generalite $v \in \ker(A - x\mathrm{Id})$ est unitaire. Soit $u \in \mathbf{R}^2$ tel que $v^\mathsf{T} u = 0$, c-a-d $(u, v) \in \mathbf{R}^{2\times 2}$ forme une matrice orthogonale. On veut $\lambda_2 \in \mathbf{R}$ telle que u soit un vecteur propre associe a λ_2 :

$$\begin{aligned}
0 &= v^\mathsf{T} A u \\
&= v^\mathsf{T} A^\mathsf{T} u \\
&= (Av)^\mathsf{T} u \\
&= \lambda_1 v^\mathsf{T} u \\
&= 0
\end{aligned}$$

donc Au est un scalaire de u et λ_2 existe. ☺

Lemme 6.10. *Soit $A \in \mathbf{C}^{n\times n}$ hermitienne, $\lambda_1 \neq \lambda_2$ deux valeurs propres distinctes et $u, v \in \mathbf{C}^n \setminus \{0\}$ leurs vecteurs propres associés respectivement. Alors $u^* v = 0$.*

Proof. Si $u^*v \neq 0$, alors $\lambda_1 u^*v \neq \lambda u^*v$. On a

$$\begin{aligned}\lambda_1 u^*v &= (\lambda_1 u)^*v \\ &= (Au)^*v \\ &= u^*A^*v \\ &= u^*Av \\ &= \lambda_2 u^*v\end{aligned}$$

alors $u^*v = 0$. ☺

Démonstration du cas $A \in \mathbf{R}^{n\times n}$ symétrique de 6.6. On veut montrer qu'il existe une matrice $U \in \mathbf{R}^{n\times n}$ telle que

1. $U^\top U = \mathrm{Id}$.
2. $A = U\mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)U^\top$ si et seulement si $U^\top AU = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

On procède par récurrence. Pour le cas $n = 1$ on a $U = (1)$ et $\lambda_1 = a_{11}$. Pour le cas $n > 1$, soit $\lambda_1 \in \mathbf{R}$ une valeur propre de A et $v \in \mathbf{R}^n \setminus \{0\}$ un vecteur propre unitaire associe à λ_1. Soient $u_2, \dots u_n \in \mathbf{R}^n$ tels que $\{v, u_2, \dots, u_n\}$ forme une base orthonormale de $\mathbf{R}^n$. On pose $P = (v, u_2, \dots, u_n)$ alors $P^\top P = \mathrm{Id}_n$. On a

$$P^\top AP = \begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 \\ 0 & W\end{pmatrix}$$

Ou $W \in \mathbf{R}^{(n-1)\times(n-1)}$ est symétrique. Par récurrence, il existe une matrice $Q \in \mathbf{R}^{(n-1)\times(n-1)}$ telle que

1. $Q^\top Q = \mathrm{Id}_{n-1}$.
2. $Q^\top WQ = \mathrm{diag}(\lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbf{R}^{(n-1)\times(n-1)}$.

On pose $U = P\begin{pmatrix}1 & 0 \\ 0 & Q\end{pmatrix}$, donc

$$\begin{aligned}U^\top AU &= \begin{pmatrix}1 & 0 \\ 0 & Q^\top\end{pmatrix} \underbrace{P^\top AP}_{\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 \\ 0 & W\end{pmatrix}} \begin{pmatrix}1 & 0 \\ 0 & Q\end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix}1 & 0 \\ 0 & Q^\top WQ\end{pmatrix} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}U^\top U &= \begin{pmatrix}1 & 0 \\ 0 & Q^\top\end{pmatrix} P^\top P \begin{pmatrix}1 & 0 \\ 0 & Q\end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix}1 & 0 \\ 0 & Q^\top\end{pmatrix} \mathrm{Id}_n \begin{pmatrix}1 & 0 \\ 0 & Q\end{pmatrix} = \mathrm{Id}_n\end{aligned}$$

car $Q^\top Q = \mathrm{Id}_{n-1}$. ☺

Exemple 6.1 (Marche à suivre pour calculer $U \in \mathbf{R}^{n\times n}$)**.**

1. Calculer les racines $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbf{R}$ de $f_A(x) \in \mathbf{R}[x]$.
2. Pour tout $i \in \{1, \dots, r\}$, calculer une base orthonormale $E_{\lambda_i} = \{u_i^i, \dots, u_{\ell_i}^i\}$. Ou $\ell_i = \dim(E_{\lambda_i})$.
3. Construire une matrice $U = (u_1^1, \dots, u_{\ell_1}^1, \dots, u_1^r, \dots, u_{\ell_r}^r) \in \mathbf{R}^{n\times n}$ orthonormale.